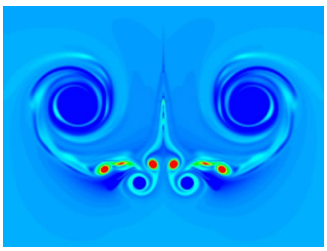
Département de Mathématiques

Éric DELABAERE et Étienne MANN

ANALYSE 2 - COURS
L2-MPCIE SEMESTRE 4







Éric DELABAERE et Étienne MANN
Faculté de Sciences, Laboratoire de Mathématiques LAREMA, UMR CNRS 6093, Université d'Angers, 2 Boulevard Lavoisier, 49045 Angers Cedex 01, France.
E-mail : etienne.mann@univ-angers.fr

ANALYSE 2 - COURS
L2-MPCIE SEMESTRE 4

Éric DELABAERE et Étienne MANN

Résumé. **—** Ce poly a été rédigé par Éric Delabaere en 2018, il s'appuie sur les notes de cours de Analyse 2 du Pr. Laurent Meersseman, avec son aimable autorisation. Étienne Mann a repris le cours en 2020/2021 et il remercie chaleureusement Éric pour avoir transmis le fichier source. Les erreurs éventuelles sont de la seule responsabilité d'Étienne Mann.

Objectif du cours: Suites et séries de fonctions numériques réelles : convergence simple, uniforme, normale ; critère de Cauchy de convergence uniforme ; limite uniforme d'une suite de fonctions bornées, continues, de classes C^p ; intégration. Séries entières réelles ou complexes : rayon de convergence, règles de d'Alembert et de Cauchy ; développement en série entière des fonctions usuelles. Séries entières réelles : intégration et dérivation terme à terme.
Prérequis: Les compétences requises sont celles du cours d'Analyse 1 du semestre 3, particulièrement celles concernant les suites et séries numériques.
Compétences attendues : A l'issue de la formation les étudiants ou stagiaires seront en capacité:
- *Suites de fonctions*
  - de définir et d'analyser la borne supérieure d'une fonction bornée sur un intervalle;
  - de définir et d'analyser la convergence simple et uniforme d'une suite de fonctions;
  - d'appliquer les théorèmes de continuité, d'intégration relatifs aux limites uniformes de suites de fonctions;
  - de définir et d'appliquer le critère de Cauchy de convergence uniforme des suites de fonctions.
- *Séries de fonctions*
  - de définir et d'analyser la convergence simple, absolue, normale et uniforme d'une série de fonctions;
  - d'appliquer les théorèmes de continuité, d'intégration relatifs aux séries de fonctions uniformément convergentes.
- *Séries entières*
  - de définir et de calculer le rayon de convergence d'une série entière par divers arguments dont les règles de d'Alembert et de Cauchy;
  - de définir et d'analyser la convergence simple, absolue et normale d'une série entière sur un disque;
  - de définir l'addition, le produit et la dérivée des séries entières, d'estimer leurs rayons de convergence.
- *Fonctions développables en série entière*
  - de définir le développement en série entière de fonctions classiques;
  - de montrer qu'une fonction est développable ou non développable en série entière;
  - de faire le lien entre développement en série entière et développements limités et de Taylor;
  - d'appliquer les règles de dérivation et de primitivation sur les développements en série entière.

TABLE DES MATIÈRES

I. Suites de fonctions 1
I.1. Suite de fonctions et convergence simple 1
I.2. Convergence uniforme 5
I.3. Convergence uniforme et continuité 11
I.4. Convergence uniforme, intégration 11
I.5. Convergence uniforme et critère de Cauchy 12
I.6. Références 14

II. Séries de fonctions 15
II.1. Séries de fonctions, convergence simple et absolue 15
II.2. Convergence normale 17
II.3. Convergence uniforme 20
II.4. Diagramme résumé des différentes notions de convergence 22
II.5. Convergence uniforme, continuité et intégration 22
II.6. Références 24

III. Séries entières 25
III.1. Préambule 25
III.2. Séries entières 26
III.3. Rayon de convergence 29
III.4. Opération dans l'algèbre des séries entières 34
III.5. Dérivée formelle 37
III.6. Références 38

IV. Fonctions développables en série entière 39
IV.1. Fonctions développables en série entière 39
IV.2. Régularité des fonctions DSE 41
IV.3. Formules de Taylor et DSE 43
IV.4. Tableau de DSE classiques 46
IV.5. DSE et équations différentielles 47
IV.6. En guise de conclusion 49
IV.7. Références 50

CHAPITRE I

SUITES DE FONCTIONS

Résumé. — Ce chapitre est dédié à l'études des suites de fonctions numériques. On y aborde deux notions de convergence, simple et uniforme. A l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera en capacité: de définir et analyser la borne supérieure d'une fonction bornée sur un intervalle ; de définir et d'analyser la convergence simple d'une suite de fonctions ; de définir et d'analyser la convergence ou la non-convergence uniforme d'une suite de fonctions; d'appliquer les théorèmes de continuité, d'intégration aux limites uniformes de suites de fonctions ; de définir et d'appliquer le critère de Cauchy de convergence uniforme.

I.1. Suite de fonctions et convergence simple

Définition I.1.1 (Suite de fonctions numériques réelles)**.**

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle de $\mathbb{R}$. Une **suite de fonctions numériques réelles**, notée $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou (f_n), est la donnée pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'une fonction $f_n : I \to \mathbb{R}$ définie sur I et à valeurs réelles.

Remarque I.1.2.

1. Toutes les fonctions sont définies sur le même intervalle I.
2. Comme pour les suites numériques, la suite (f_n) peut n'être définie qu'à partir d'un certain rang $n_0 \in \mathbb{N}$, auquel cas on pourra la noter $(f_n)_{n\geq n_0}$.

Exemple I.1.3.

La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $f_n : x \in]0,1] \mapsto f_n(x) = \ln(1 + nx)$ est une suite de fonctions numériques réelles définie sur $I =]0,1]$.

Comme pour les suites numériques, on cherchera à étudier le comportement, quand $n \to +\infty$, d'une suite de fonctions (f_n). Cela suppose qu'on s'est fixé une notion de convergence.
Le plus naturel est de se ramener à ce qu'on connaît comme notion de convergence pour les suites réelles : on se fixe $x \in I$ et on regarde si la *suite numérique* $\big(f_n(x)\big)$ converge. Si oui et s'il y a convergence pour tout $x \in I$, on peut construire une fonction $f : x \in I \mapsto \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) \in \mathbb{R}$. Cela donne la notion de *convergence simple*.

Définition I.1.4 (Convergence simple)**.**

On dit qu'une suite de fonctions (f_n) définies sur un intervalle I **converge simplement** sur I vers une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ si : pour tout $x \in I$, la suite de réels $\left(f_n(x)\right)$ converge vers $f(x)$,

$$\forall x \in I, f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x) \in \mathbb{R}.$$

On peut noter "$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVS} f$ sur I" pour indiquer que la suite (f_n) converge simplement vers f sur l'intervalle I.

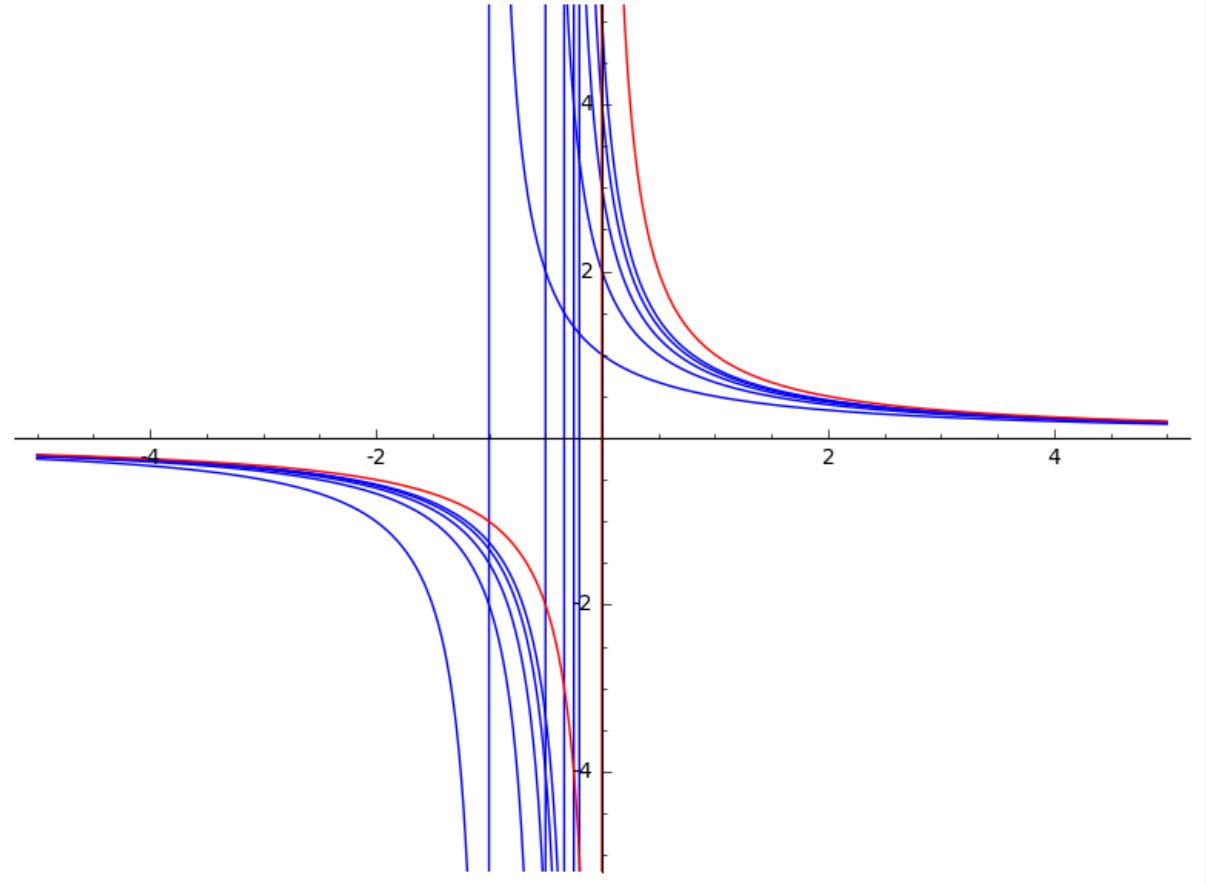
Remarque I.1.5.

En nous référant au cours Analyse 1 de L2-MPCIE Semestre 3, la définition précédente se formalise de la manière suivante: $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVS} f$ sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\left(n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon\right)$.
On remarquera que le choix de N dépend en général de x.

Exemple I.1.6.

1. On considère la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ de fonctions définies sur $I = [1, +\infty[$, de terme général $f_n : x \in I \mapsto f_n(x) = \dfrac{1}{x + \frac{1}{n}}$.
   Pour tout $x \in I$, $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = \dfrac{1}{x}$. Par suite, la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ converge simplement sur I vers la fonction $f : x \in I \mapsto f(x) = \dfrac{1}{x}$.
2. On considère la même suite de fonctions que précédemment mais définies sur $I = [0, +\infty[$. On observe que pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $f_n(0) = n$, donc que $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(0) = +\infty$: la suite diverge en $x = 0$, donc la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ ne converge pas simplement sur $[0, +\infty[$.

Voici les graphiques les premiers termes et la limite en rouge.

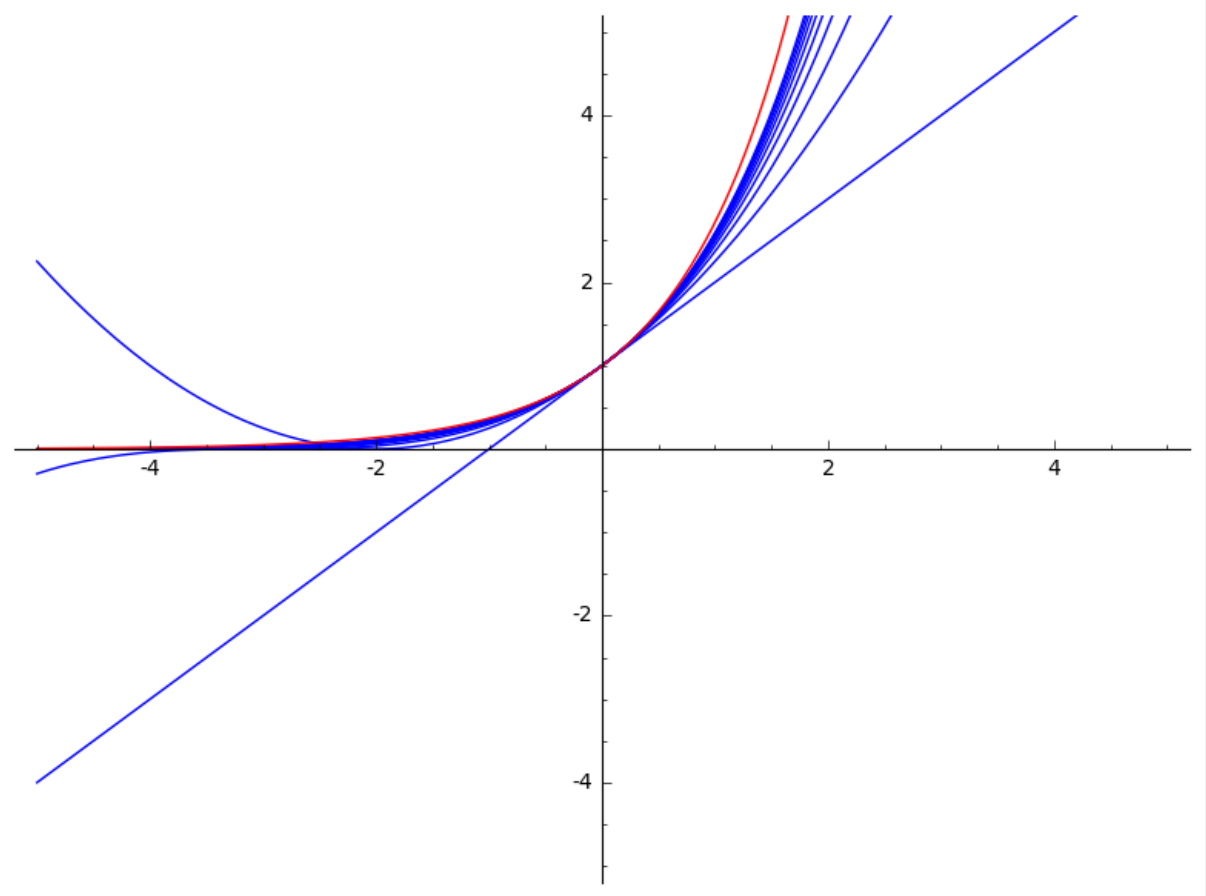


Exemple I.1.7.

On considère la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ de fonctions définies sur $I = [0, +\infty[$, de terme général $f_n : x \in I \mapsto f_n(x) = \left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^n$.

Pour tout $x \in I$, $f_n(x) = e^{n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)}$ et $\ln\left(1 + \dfrac{x}{n}\right) = \dfrac{x}{n} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{n}\right)$. Par suite $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = e^x$ pour tout $x \in I$: la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ converge simplementsur I vers la fonction $f : x \in I \mapsto f(x) = e^x$. Voici les

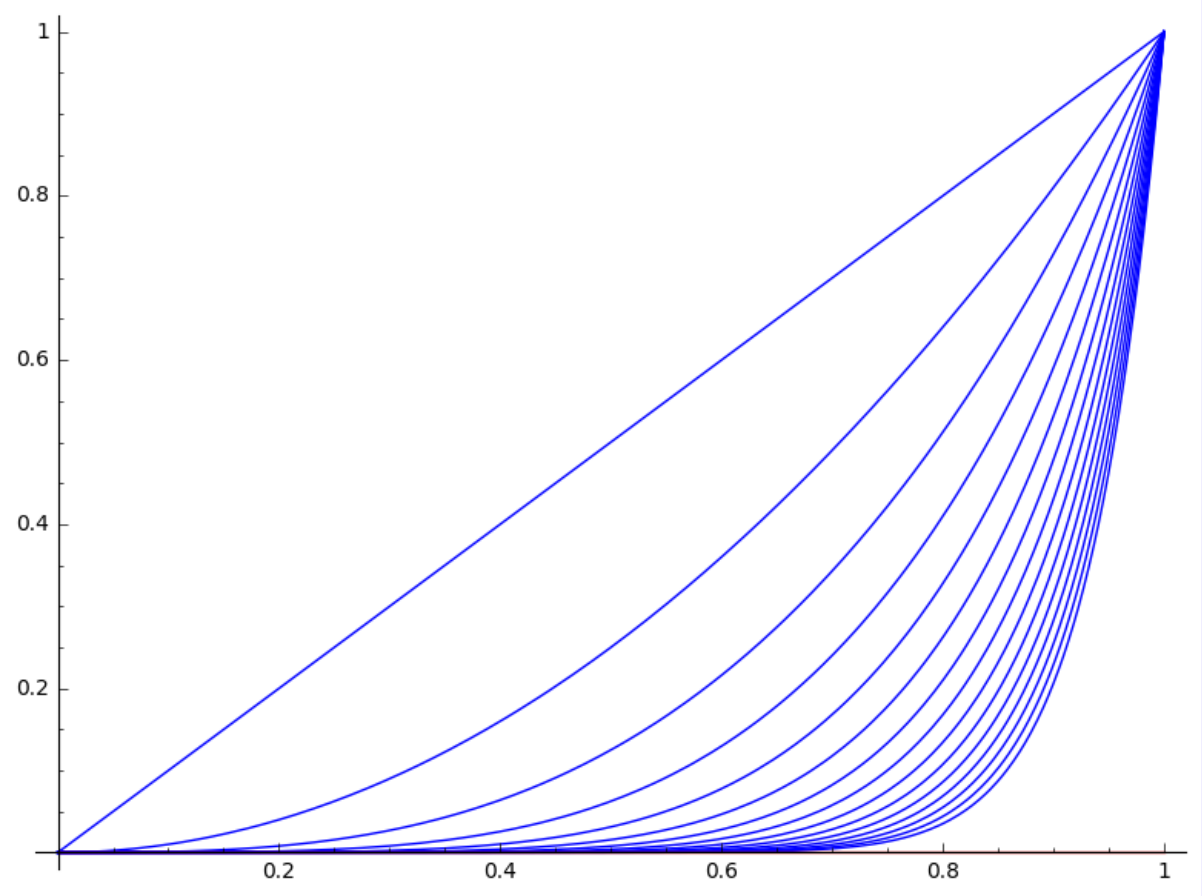
graphiques les premiers termes et la limite en rouge.



Exemple I.1.8.

On considère la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ de fonctions définies sur $I = [0, 1]$, de terme général $f_n : x \in I \mapsto f_n(x) = x^n$.
On note que pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $f_n(0) = 0 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$, $f_n(1) = 1 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 1$ tandis que pour tout $x \in]0, 1[$, $f_n(x) = e^{n\ln(x)} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ (car $\ln(x) < 0$). Par suite la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ converge simplement sur I vers la fonction $f : x \in I \mapsto f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$.

Voici les graphiques les premiers termes et la limite en rouge.



On observe sur ce dernier exemple que, bien que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ soit composée de fonctions continues, elle converge simplement vers une fonction f qui ne l'est pas. Ce problème motive l'introduction d'une autre notion de convergence.

I.2. Convergence uniforme

Nous commençons par quelques notions relatives aux bornes supérieures.

I.2.1. Borne supérieure et norme associée. —

Définition I.2.1 (Borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$)**.**

Soit $\mathscr{A}$ une partie de $\mathbb{R}$.

- Si $\mathscr{A}$ est majorée, la **borne supérieure de** $\mathscr{A}$ dans $\mathbb{R}$ est le plus petit des majorants de $\mathscr{A}$ dans $\mathbb{R}$. On le note $\sup(\mathscr{A}) \in \mathbb{R}$.
- Si $\mathscr{A}$ est non majorée, on posera $\sup(\mathscr{A}) = +\infty$.

Remarque I.2.2.
Soit $\mathscr{A}$ une partie majorée de $\mathbb{R}$. Dire que $M \in \mathbb{R}$ est la borne supérieure de $\mathscr{A}$ revient à écrire les propriétés suivantes:

1. M est un majorant, donc $\forall a \in \mathscr{A}, a \leq M$;
2. M est le plus petit des majorants, donc pour tout $\varepsilon > 0$, on peut trouver un $a \in \mathscr{A}$ tel que $M - \varepsilon \leq a$.

Le fait que toute partie majorée $\mathscr{A}$ de $\mathbb{R}$ admette une borne supérieure (donc que la définition précédente a du sens) est en fait une propriété des nombres réels. Pour plus détails, cf. Analyse Approfondie, L2-MPCIE Semestre 4.

Exemple I.2.3.

1. Si $\mathscr{A} =]-1, 2] \cup \{3\}$. Alors $\sup(\mathscr{A}) = 3$.
2. Si $\mathscr{A} =]-\infty, 1[$ alors $\sup(\mathscr{A}) = 1$.
3. Si $\mathscr{A} =]1, +\infty[$ alors $\mathscr{A}$ est non majorée et on pose $\sup(\mathscr{A}) = +\infty$.

Définition I.2.4.
Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction numérique. On pose:

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f(x)| = \sup \{|f(x)|, x \in I\} \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

Exemple I.2.5.
Soit $n \in N^\star$ et $f : x \in [0, 1] \mapsto f(x) = x^n$. La fonction f est dérivable et $f'(x) = nx^{n-1}$. D'où le tableau de variations (pour $n \geq 2$):

x	0		1
$f'(x)$	0	$+$	
$f(x)$		$\nearrow$	1
	0		

. Par suite $f([0, 1]) = [f(0), f(1)] = [0, 1]$, donc $\|f\|_\infty = \sup [0, 1] = 1$.

Exemple I.2.6.
Soit $n \in N^\star$ et $g : x \in [0, 1[\mapsto f(x) = x^n$. La fonction g est dérivable et croissante. Par suite $g([0, 1[) = [g(0), \lim_{x \to 1, x<1} g(x)[= [0, 1[$, donc $\|g\|_\infty = \sup [0, 1[= 1$.

Nous signalons les propriétés souvent utiles suivantes:

Proposition I.2.7.
Soit $f, g : I \to \mathbb{R}$ deux fonctions numériques et $\|f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f(x)|$, $\|g\|_\infty = \sup_{x \in I} |g(x)|$.

1. *S'il existe $M > 0$ tel que pour tout $x \in I$, $|f(x)| \leq M$, alors $\|f\|_\infty \leq M$.*
2. *Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \times \|f\|_\infty$.*

3. $\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.
4. $\|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \times \|g\|_\infty$.

Démonstration. — 1. S'il existe $M > 0$ tel que pour tout $x \in I$, $|f(x)| \leq M$, alors M est un majorant de $|f|$. Donc $\|f\|_\infty \leq M$ car $\|f\|_\infty$ est le plus petit des majorants de $|f|$.
2. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, pour tout $x \in I$, $|\lambda f(x)| = |\lambda| \times |f(x)|$. Donc $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \times \|f\|_\infty$.
3. Pour tout $x \in I$, $|f(x)+g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$ (inégalité triangulaire). Or pour tout $x \in I$, $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ et $|g(x)| \leq \|g\|_\infty$. Donc $\forall x \in I$, $|f(x)+g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ et par suite $\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.
4. Pour tout $x \in I$, $|f(x) \times g(x)| = |f(x)| \times |g(x)| \leq \|f\|_\infty \times \|g\|_\infty$. Donc $\|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \times \|g\|_\infty$.

□

La preuve de la propriété suivante est laissée en exercice.

Proposition I.2.8 (Norme du sup sur les fonctions bornées)**.**

*Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle. Notons $\mathscr{B}(I,\mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des fonctions numériques bornées sur I. Alors l'application $\|.\|_\infty : \mathscr{B}(I,\mathbb{R}) \to [0,+\infty[$ définit une **norme** sur $\mathscr{B}(I,\mathbb{R})$, c'est à dire vérifie les propriétés suivantes:*

1. *pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $f \in \mathscr{B}(I,\mathbb{R})$: $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \times \|f\|_\infty$;*
2. *pour tout $f \in \mathscr{B}(I,\mathbb{R})$: $\|f\|_\infty = 0 \Rightarrow f = 0$;*
3. *pour tout $f, g \in \mathscr{B}(I,\mathbb{R})$: $\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.*

I.2.2. Convergence uniforme. —

Définition I.2.9 (Convergence uniforme)**.**

On dit qu'une suite de fonctions (f_n) définies sur un intervalle I **converge uniformement** sur I vers une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ si la suite de réels $\left(\|f_n - f\|_\infty\right)$ converge vers 0,

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0.$$

On peut noter "$f_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVU} f$ sur I" pour indiquer que la suite (f_n) converge uniformement vers f sur l'intervalle I.

Remarque I.2.10.

La définition précédente peut se formaliser de la manière suivante: $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVU} f$ sur I si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\left(n \geq N \Rightarrow \|f_n - f\|_\infty < \varepsilon\right)$.

Exemple I.2.11.

On considère la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ de fonctions définies sur $I = [1,+\infty[$, de terme général $f_n(x) = \dfrac{1}{x+\frac{1}{n}}$. On a vu à l'exemple I.1.6 que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVS} f$ sur I avec $f(x) = \dfrac{1}{x}$. On veut montrer que la convergence est uniforme sur I. Pour tout $x \in I$,

$$|f_n(x) - f(x)| = \left|\frac{1}{x+\frac{1}{n}} - \frac{1}{x}\right| = \left|\frac{x - x - \frac{1}{n}}{x\left(x+\frac{1}{n}\right)}\right| = \frac{1}{nx^2+x}.$$

On veut montrer que $\sup\limits_{[1,+\infty[} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et nous illustrons les deux manières de procéder.

- Posons $g_n(x) = \dfrac{1}{nx^2+x}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, on analyse les variations de g_n. On a $g_n'(x) = -\dfrac{2nx+1}{(nx^2+x)^2}$. On en déduit le tableau de variations:

x	1		$+\infty$
$g_n'(x)$		$-$	
$g_n(x)$	$\frac{1}{n+1}$	$\searrow$	0

  Ainsi $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{[1,+\infty[} g_n = \dfrac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$ et on peut conclure: $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVU} f$ sur l'intervalle I.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, on majore g_n sur $[1,+\infty[$ par une fonction de n. La condition $x \geq 1$ implique que $nx^2 + x \geq n+1$, donc $0 \leq \dfrac{1}{nx^2+x} \leq \dfrac{1}{n+1}$. Par conséquent, pour tout $x \in I$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \dfrac{1}{n+1}$. Donc, par la prop. I.2.7, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\|f_n - f\|_\infty \leq \dfrac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$. On peut conclure: $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVU} f$ sur l'intervalle I.

Exemple I.2.12.

On considère la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ de fonctions définies sur $I = [0,1]$, de terme général $f_n(x) = x^n$. On a vu à l'exemple I.1.8 que $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVS} f$ sur I avec $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0,1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$. On veut analyser si (f_n) converge uniformement vers f sur I. On a: $|f_n(x) - f(x)| = \begin{cases} x^n & \text{si } x \in [0,1[\\ 1-1=0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\sup\limits_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup\limits_{x\in[0,1[} x^n = 1$, c'est à dire $\|f_n - f\|_\infty = 1$. Donc la suite $(\|f_n - f\|_\infty)$ ne converge pas vers zéro et la suite (f_n) ne converge pas uniformement vers f sur I.

I.2.3. Convergence simple et convergence uniforme. — Dans les exemples I.2.11 et I.2.12 nous avons analysé la convergence simple d'une suite de fonctions (f_n) vers f puis analysé si cette convergence était uniforme. On a de fait la propriété suivante:

Proposition I.2.13.

Si une suite de fonctions (f_n) converge uniformement vers une fonction f sur un intervalle I, alors (f_n) converge simplement vers la fonction f sur I:

$$\left(f_n \underset{n\to\infty}{\overset{CVU}{\longrightarrow}} f\right) \Rightarrow \left(f_n \underset{n\to\infty}{\overset{CVS}{\longrightarrow}} f\right).$$

Démonstration. — On suppose que $f_n \underset{n\to\infty}{\overset{CVU}{\longrightarrow}} f$ sur I, donc que $\|f_n - f\|_\infty \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$. Observons que pour tout $x \in I$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty$, par suite : pour tout $x \in I$, $|f_n(x) - f(x)| \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$. On conclut: $f_n \underset{n\to\infty}{\overset{CVS}{\longrightarrow}} f$ sur I. □

La proposition I.2.13 fournit donc une méthode pratique : pour étudier la convergence uniforme sur un intervalle I d'une suite de fonctions (f_n) on commence par étudier la convergence simple. Si (f_n) converge simplement vers une fonction f sur I, on détermine cette fonction puis on étudie la convergence uniforme. Pour cela:

1. on étudie les variations de $|f_n(x) - f(x)|$ sur I ou on cherche à majorer $|f_n(x) - f(x)|$ sur I par une quantité indépendante de x et qui tend vers zéro quand $n \to \infty$, montrant ainsi que $\|f_n - f\|_\infty \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ et donc que $f_n \underset{n\to\infty}{\overset{CVU}{\longrightarrow}} f$ (cf. l'exemple I.2.11);
2. si au contraire on veut montrer que la convergence n'est pas uniforme, on minorera $\|f_n - f\|_\infty$ par une quantité (indépendante de x) qui ne converge pas vers zéro quand $n \to \infty$. On illustre ce mode de raisonnement dans l'exemple I.2.14 ci-après.

Exemple I.2.14.

On considère à nouveau la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ de fonctions définies sur $I = [0,1]$, de terme général $f_n(x) = x^n$. On sait (cf. exemple I.1.8) que $f_n \underset{n\to\infty}{\overset{CVS}{\longrightarrow}} f$ avec $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0,1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$ sur I.

On va montrer que la convergence n'est pas uniforme sur I et on illustre les deux méthodes.

– Première méthode. On cherche à calculer $\sup_{[0,1]} |f_n - f|$.

Pour $x \in [0,1[$ on a $g_n(x) = |f_n(x) - f(x)| = x^n$. On fait l'étude de cette fonction sur $[0,1[$:

x	0		1
$g_n'(x)$	0	+	
$g_n(x)$	0	↗	1

. Par suite $\sup_{x\in[0,1[} |f_n(x) - f(x)| = 1$.

Par ailleurs $|f_n(1) - f(1)| = 0$. En conclusion $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 1$. En conséquence, la suite $(\|f_n - f\|_\infty)$ ne tend pas vers zéro quand $n \to \infty$ et la suite (f_n) ne converge pas uniformement vers f sur I.

– Deuxième méthode. On cherche à minorer $\|f_n - f\|_\infty$. Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, posons $x_n = 1 - \dfrac{1}{n} \in [0,1[$. On a:

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| = f_n(x_n) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n.$$

Par suite, pour tout $n \in N^\star$, $\|f_n - f\|_\infty \geq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$. Or $\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{n\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} e^{-1}$. En conséquence, la suite $(\|f_n - f\|_\infty)$ ne tend pas vers zéro quand $n \to \infty$ et la suite (f_n) ne converge pas uniformement vers f sur I.

Exemple I.2.15.

On considère la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^\star}$ de fonctions de terme général $f_n(x) = n\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$, $x \in [0, +\infty[$. On a $f_n(0) = 0 \underset{n\to\infty}{\to} 0$ tandis que pour tout $x \in]0, +\infty[$, $f_n(x) = x + \underset{n\to\infty}{o}\left(\frac{1}{n}\right) \underset{n\to\infty}{\to} x$. Donc $f_n \overset{CVS}{\underset{n\to\infty}{\longrightarrow}} f$ sur $[0, +\infty[$ avec $f(x) = x$.

1. Soit $A > 0$ et $I_A = [0, A]$. On considère ici les fonctions f_n et f en restriction à I_A. On veut montrer que $f_n \overset{CVU}{\underset{n\to\infty}{\longrightarrow}} f$ sur I_A.

   Pour $n \in \mathbb{N}^\star$ et $x \in I_A$, posons $g_n(x) = f_n(x) - f(x) = n\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) - x$. Cette fonction g_n est dérivable sur I_A, de dérivée : $g_n'(x) = n\frac{\frac{1}{n}}{1 + \frac{x}{n}} - 1 = \frac{n}{x+n} - 1 = -\frac{x}{x+n} \leq 0$.

x	0	A
g_n'	$-$	
g_n	0 ↘	$n\ln\left(1 + \frac{A}{n}\right) - A$

   Par conséquent, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\sup\limits_{x\in[0,A]} |f_n(x) - f(x)| = A - n\ln\left(1 + \frac{A}{n}\right) = \underset{n\to\infty}{o}(1) \underset{n\to\infty}{\to} 0$. On peut conclure: $f_n \overset{CVU}{\underset{n\to\infty}{\longrightarrow}} f$ sur $[0, A]$.
2. On veut montrer que (f_n) ne converge pas uniformement vers f sur $[0, +\infty[$. Illustrons deux méthodes:
   - Première méthode (analyse de fonctions). On reprend les notations et l'éude précédente:

x	0	$+\infty$
g_n'	$-$	
g_n	0 ↘	$-\infty$

     Donc $\sup\limits_{x\in[0,+\infty[} |f_n(x) - f(x)| = +\infty$. Aussi la suite (f_n) ne converge pas uniformement vers f sur $[0, +\infty[$.
   - Deuxième méthode (minoration). Posons $x_n = n$ pour $n \in \mathbb{N}^\star$. On a: $|f_n(x_n) - f(x_n)| = n(1 - \ln(2))$ et par suite, pour tout $n \in N^\star$, $\sup\limits_{x\in[0,+\infty[} |f_n(x) - f(x)\| \geq n(1 - \ln(2)) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} +\infty$. La suite $(\|f_n - f\|_\infty)$ ne tend donc pas vers zéro quand $n \to \infty$ et la suite (f_n) ne converge pas uniformement vers f sur $[0, +\infty[$.

I.3. Convergence uniforme et continuité

L'interêt de la convergence uniforme réside principalement dans le résultat fondamental suivant:

Théorème I.3.1 (Convergence uniforme et continuité)**.**

Soit (f_n) une suite de fonctions continues sur l'intervalle $I \subset \mathbb{R}$. Si $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVU} f$ sur I, alors f est continue sur I.

Démonstration. — Rappelons la définition de la continuité en un point : la fonction f est continue en point $x_0 \in I$ si et seulement si: pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que $\Big(|x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon\Big)$.

Soit donc $x_0 \in I$ et $\varepsilon > 0$. Observons que pour tout $x \in I$ et tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - f_n(x_0) + f_n(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| \end{aligned}$$

On va majorer chacun des 3 termes précédents.

- On sait que $\|f_n - f\|_\infty \underset{n\to\infty}{\to} 0$ car $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVU} f$ sur I. Donc : il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\|f_n - f\|_\infty < \dfrac{\varepsilon}{3}$ si $n \geq n_0$. Comme pour tout $x \in I$, $|f(x) - f_n(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty$ et $|f(x_0) - f_n(x_0)| \leq \|f_n - f\|_\infty$, on en déduit: il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\begin{cases} |f(x) - f_n(x) \leq |\frac{\varepsilon}{3} \\ |f(x_0) - f_n(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{3} \end{cases}$ pour tout $n \geq n_0$. (On va prendre $n = n_0$ par la suite).
- On sait que (f_n) est une suite de fonctions continues sur I. En particulier f_{n_0} est continue en x_0. Donc : il existe $\eta > 0$ tel que $\Big(|x - x_0| < \eta \Rightarrow |f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}\Big)$

Faisons le bilan : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, si $|x - x_0| < \eta$:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| + |f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \end{aligned}$$

et par suite $\Big(|x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon\Big)$, ce qui achève la preuve. □

Remarque I.3.2.

Pour certaines suites de fonction continues (f_n), on peut avoir $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVS} f$ sur I et f continue sur I sans que la convergence soit uniforme : la condition $f_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVU} f$ sur I est une condition suffisante mais non nécessaire pour que f soit continue sur I. Cf. exemple I.2.15.

I.4. Convergence uniforme, intégration

On a vu précédemment que si une suite (f_n) de fonctions continues sur un intervalle converge uniformement vers f sur un intervalle I, alors f est continue sur I. Ces fonctions étant continues, et si I est un segment, leurs intégrales $\displaystyle\int_I f_n(x)dx$ et $\displaystyle\int_I f(x)dx$ sont bien définies. Le théorème suivant permet de les comparer:

Théorème I.4.1 (Convergence uniforme et intégration)**.**

Soit (f_n) une suite de fonctions continues sur le segment $[a,b]$ $(-\infty < a \leq b < +\infty)$. Si $f_n \overset{CVU}{\underset{n\to\infty}{\longrightarrow}} f$ sur $[a,b]$, alors $\displaystyle\int_a^b f_n(x)dx \underset{n\to\infty}{\to} \int_a^b f(x)dx.$

Démonstration. — Comme $f_n \overset{CVU}{\underset{n\to\infty}{\longrightarrow}} f$ sur $[a,b]$ on a $\|f_n - f\|_\infty \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ où $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[a,b]} |f_n(x) - f(x)|$.
Or pour $n \geq N$:

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f_n(x)dx - \int_a^b f(x)dx\right| &= \left|\int_a^b (f_n(x) - f(x))dx\right| \leq \int_a^b \left|f_n(x) - f(x)\right|dx \\ &\leq \int_a^b \|f_n - f\|_\infty dx\end{aligned}$$

car pour tout $x \in [a,b]$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty$. Ainsi:

$$\left|\int_a^b f_n(x)dx - \int_a^b f(x)dx\right| \leq \|f_n - f\|_\infty \int_a^b dx \leq (b-a)\|f_n - f\|_\infty \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

En conclusion: $\displaystyle\int_a^b f_n(x)dx \underset{n\to\infty}{\to} \int_a^b f(x)dx.$ □

Exemple I.4.2.

On a vu à l'exemple I.2.15 que $f_n \overset{CVU}{\underset{n\to\infty}{\longrightarrow}} f$ sur $[0,1]$ où $f_n(x) = n\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$ et $f(x) = x$. Donc, par le théorème I.4.1: $\displaystyle\int_0^1 n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)dx \underset{n\to\infty}{\to} \int_0^1 xdx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}.$

I.5. Convergence uniforme et critère de Cauchy

Définition I.5.1 (Critère de Cauchy pour la norme du sup)**.**

Soit (f_n) une suite de fonctions numériques définies sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$. On dit qu'elle vérifie le **critère de Cauchy** pour la norme du sup si : $\|f_n - f_p\|_\infty \underset{n,p\to\infty}{\longrightarrow} 0$.

Remarque I.5.2.

La notation $\|f_n - f_p\|_\infty \underset{n,p\to\infty}{\longrightarrow} 0$ signifie précisément : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\left(\begin{cases} n \geq N \\ p \geq N \end{cases} \Rightarrow \|f_n - f_p\|_\infty < \varepsilon\right)$$

Le résultat suivant montre qu'il y a équivalence entre vérifier le critère de Cauchy[(1)] et converger uniformément:

[(1)] Augustin Louis Cauchy (1789-1857), mathématicien français, considéré comme le fondateur de l'analyse moderne

Théorème I.5.3 (Convergence uniforme et critère de Cauchy pour les suites de fonctions)**.**

Soit (f_n) une suite de fonctions numériques définies sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$. Les deux propriétés suivantes sont équivalentes.

1. *La suite (f_n) vérifie le critère de Cauchy pour la norme du sup sur I.*
2. *Il existe une fonction f définie sur I telle que $f_n \underset{n\to\infty}{\overset{CVU}{\longrightarrow}} f$ sur I.*

Démonstration. — 1. **1. implique 2.** On suppose que suite (f_n) vérifie le critère de Cauchy sur I.

(a) Etape 1: on montre l'existence d'une fonction f telle que $f_n \underset{n\to\infty}{\overset{CVS}{\longrightarrow}} f$ sur I.
Soit $x_0 \in I$. Comme $|f_n(x_0) - f_p(x_0)| \leq \|f_n - f_p\|_\infty$, on sait que $|f_n(x_0) - f_p(x_0)| \underset{n,p\to\infty}{\longrightarrow} 0$. Ceci veut dire que la suite réelle $(f_n(x_0))_n$ est de Cauchy. Cette suite converge donc dans $\mathbb{R}$ qui est complet[(2)]. On note $f(x_0)$ cette limite : $\lim_{n\to\infty} f_n(x_0) = f(x_0)$. Puisque x_0 peut être choisi arbitrairement dans I, on obtient ainsi une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ telle que $f_n \underset{n\to\infty}{\overset{CVS}{\longrightarrow}} f$ sur I.

(b) Etape 2: on montre que $f_n \underset{n\to\infty}{\overset{CVU}{\longrightarrow}} f$ sur I.
Soit $\varepsilon > 0$. On fixe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\left(\begin{cases} n \geq N \\ p \geq N \end{cases} \Rightarrow \|f_n - f_p\|_\infty < \varepsilon\right)$.
Soit $x \in I$. On a $|f_n(x) - f_p(x)| \leq \|f_n - f_p\|_\infty \leq \varepsilon$ pour tout $(n \geq N, p \geq N)$.
On fixe n $(n \geq N)$ et on fait tendre $p \to \infty$. On sait que $f_p(x) \underset{p\to\infty}{\longrightarrow} f(x)$ (étape 1), donc $f_n(x) - f_p(x) \underset{p\to\infty}{\longrightarrow} f_n(x) - f(x)$. Par suite: $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N$.
Dans ce raisonnement, $x \in I$ est arbitraire. On a donc obtenu : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\left(n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon\right)$. Ceci montre que $f_n \underset{n\to\infty}{\overset{CVU}{\longrightarrow}} f$ sur I.

2. **2. implique 1.** On suppose que $f_n \underset{n\to\infty}{\overset{CVU}{\longrightarrow}} f$ sur I. Montrons qu'alors la suite (f_n) vérifie le critère de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $(n \geq N \Rightarrow \|f_n - f\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2})$. Supposons à présent $(n \geq N, p \geq N)$: on a $\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2}$ et $\|f_p - f\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2}$ et

$$\|f_n - f_p\|_\infty = \|f_n - f + f - f_p\|_\infty \leq \|f_n - f\|_\infty + \|f_p - f\|_\infty \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon.$$

On vient donc de montrer: pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\left(\begin{cases} n \geq N \\ p \geq N \end{cases} \Rightarrow \|f_n - f_p\|_\infty < \varepsilon\right)$.
Ceci montre que la suite (f_n) satisfait au critère de Cauchy.

□

Remarque I.5.4.
L'intérêt du critère de Cauchy est qu'il permet de montrer la convergence uniforme d'une suite de fonctions (f_n) sans avoir à expliciter la fonction limite f.

(2) Cf. le cours Analyse 1 de L2-MPCIE Semestre 3. Dire que "$\mathbb{R}$ est complet", c'est précisément dire que toute suite réelle de Cauchy converge.

I.6. Références

Pour aller plus loin:

J.-M. Monier, *Analyse MP.* Dunod, collection J'intègre. 5éme Edition 2007.

CHAPITRE II

SÉRIES DE FONCTIONS

Résumé. **—** Ce chapitre est dédié à l'études des suites de fonctions numériques. On y aborde principalement deux notions de convergence, simple et normale, puis celle de convergence uniforme. A l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera en capacité : de définir et d'analyser la convergence simple et absolue d'une série de fonctions sur un intervalle; de définir et d'analyser la convergence normale et uniforme d'une série de fonctions sur un intervalle; d'appliquer les théorèmes de continuité, d'intégration et de dérivation relatifs aux séries de fonctions uniformément convergentes.

II.1. Séries de fonctions, convergence simple et absolue

Dans tout ce chapitre, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ désigne une suite fonctions réelles définies sur l'intervalle $I \subset \mathbb{R}$.

Définition II.1.1 (Série de fonctions et sommes partielles)**.**

La **série de fonctions** sur I notée $\sum_{n\geq 0} f_n$, est la donnée pour tout $x \in I$ de la série numérique $\sum_{n\geq 0} f_n(x)$. On dit que f_n est le **terme général** de cette série. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la somme $S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$ est appelée **somme partielle d'ordre** n de la série.

Remarque II.1.2.
Comme pour les séries numériques, la série de fonctions peut n'être définie qu'à partir d'un certain rang $n_0 \in \mathbb{N}$, auquel cas on pourra la noter $\sum_{n\geq n_0} f_n$.

Comme pour les séries numériques, on cherche à donner du sens à la somme formelle $\sum_{n\geq 0} f_n$, ce qui suppose de définir une notion de convergence. Nous commençons par la convergence simple:

Définition II.1.3 (Convergence simple, convergence absolue)**.**

On dit que la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ **converge en** $x \in I$ si la série numérique $\sum_{n\geq 0} f_n(x)$ converge; dans ce cas la limite $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} f_k(x) = \lim_{n\to\infty} S_n(x)$ est la **somme de la série** en x.

On dit que la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ **converge simplement** (CVS) sur I si elle converge en tout point de I.

Dans ce cas la fonction notée $\sum_{n=0}^{\infty} f_n : x \in I \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \in \mathbb{R}$ est appelée **somme de la série**.

On dit que la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ **converge absolument** (CVA) sur I si la série $\sum_{n\geq 0} |f_n|$ CVS sur I.

Remarque II.1.4.

1. Dire que la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge simplement sur I, de somme $f = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$, est équivalent à dire que $S_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVS} f$ sur I où (S_n) désigne la suite des sommes partielles de la série et f sa limite simple.
2. Par une propriété sur les séries numériques : $(\sum_{n\geq 0} f_n\ CVA \text{ sur } I) \Rightarrow (\sum_{n\geq 0} f_n\ CVS \text{ sur } I)$.

Définition II.1.5 (Reste d'ordre n d'une série simplement convergente)**.**

Soit $\sum_{n\geq 0} f_n$ une série de fonctions CVS sur I. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in I$, la somme $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x)$ est appelée **reste d'ordre** n de la série en x.

Remarque II.1.6.

Dans la définition précédente, comme la série converge simplement sur I, le reste d'ordre n en x est bien défini. Par ailleurs $R_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVS} 0$ sur I.

L'analyse de la convergence simple se ramène le plus souvent à appliquer des règles vues en Analyse 1, L2-MPCIE Semestre 3, concernant les séries numériques: séries géométriques, convergence absolue, séries alternées, séries de Riemann[(1)], règles de Cauchy et de d'Alembert[(2)], théorème de comparaison, équivalents.

[(1)] Bernhard Riemann (1826-1866), mathématicien allemand, auteur de contributions marquantes en analyse et en géométrie.

[(2)] Jean le Rond d'Alembert (1717-1783), mathématicien et philosophe français.

Exemple II.1.7.

On considère la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ où $f_n(x) = x^n$ sur $I =]-1,1[$. (Remarque : $x^0 = 1$). Il s'agit de la série géométrique : elle converge simplement sur I, de somme $\sum_{n=0}^{\infty} f_n : x \in I \mapsto \frac{1}{1-x}$.

Exemple II.1.8.

On considère la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} f_n$ où $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{x^2+n^2}$. Montrons la convergence simple de la série sur $\mathbb{R}$. Pour cela observons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f_n(x)| \leq \frac{1}{x^2+n^2}$. Comme $\frac{1}{x^2+n^2} \underset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$, la série $\sum_{n\geq 0} \frac{1}{x^2+n^2}$ converge par le critère de Riemann (cf. Analyse 1, L2-MPCIE Semestre 3). Par suite $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ CVA, donc elle converge (cf. Analyse 1, L2-MPCIE Semestre 3). Ceci montre que $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}$, de somme la fonction $x \in \mathbb{R} \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{x^2+n^2}$.

Exemple II.1.9.

On considère la série de fonctions de terme général : $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+x^2}}$, $n \in \mathbb{N}$. On veut montrer la CVS de la série sur $\mathbb{R}$. Pour cela observons que pour tout $x \in \mathbb{R}$ fixé:

- on a $f_n(x) = (-1)^n g_n(x)$ avec $g_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n^2+x^2}} \geq 0$.
- la suite $\left(g_n(x)\right)_n$ est décroissante : pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $g_{n+1}(x) \leq g_n(x)$;
- on a $g_n(x) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$.

La série numérique $\sum_{n\geq 0} f_n(x)$ est donc alternée et elle converge donc par le critère des séries alternées (cf. Analyse 1, L2-MPCIE Semestre 3). On conclut : la série $\sum_{n\geq 0} f_n(x)$ CVS sur $\mathbb{R}$.

II.2. Convergence normale

La convergence normale pour les series de fonctions, que nous allons introduire, est l'analogue de la convergence absolue pour les séries numériques, la valeur absolue étant remplacée par la norme du sup:

Définition II.2.1 (Convergence normale)**.**

On dit que la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement (CVN) sur I si la série numérique $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_\infty$ converge, où $\|f_n\|_\infty = \sup_{x\in I} |f_n(x)|$.

Proposition II.2.2.

Si la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement sur I alors, la série numérique $\sum_{n\geq 0} f_n(x)$ converge absolument pour tout $x \in I$, donc $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge simplement sur I.

Démonstration. — Soit $x \in I$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $|f_n(x)| \leq \|f_n\|_\infty$. Comme la série $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_\infty$ converge par hypothèse, on en déduit par comparaison que la série $\sum_{n\geq 0} |f_n(x)|$ converge, c'est à dire que $\sum_{n\geq 0} f_n(x)$ CVA. En conséquence $\sum_{n\geq 0} f_n(x)$ converge et, x étant choisi arbitrairement dans I, la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge donc simplement sur I. □

Exemple II.2.3.

On considère la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} f_n$ où $f_n(x) = \dfrac{(-1)^n}{x^2 + n^{3/2}}$. Montrons la convergence normale sur $\mathbb{R}$.

- Première méthode, par analyse des fonctions. Pour $n \in \mathbb{N}^\star$ et $x \in \mathbb{R}$, posons: $g_n(x) = \dfrac{1}{x^2 + n^{3/2}}$. On a $g_n'(x) = -\dfrac{2x}{(x^2 + n^{3/2})^2}$. On en déduit le tableau de variations:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g_n'(x)$		$+$	0	$-$	
$g_n(x)$	0	↗	$\frac{1}{n^{3/2}}$	↘	0

  . On en déduit que $\|f_n\|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x)| = \sup_{x\in\mathbb{R}} |g_n(x)| = \dfrac{1}{n^{3/2}}$.
  Or la série $\sum_{n\geq 1} \dfrac{1}{n^{3/2}}$ converge par le critère de Riemann. Aussi, la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} f_n$ converge normalement (donc simplement) sur $\mathbb{R}$.
- Deuxième méthode, par majoration. Pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + n^{3/2} \geq n^{3/2}$ de sorte que $|f_n(x)| \leq \dfrac{1}{n^{3/2}}$. Par suite $\|f_n\|_\infty = \sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x)| \leq \dfrac{1}{n^{3/2}}$. On déduit du critère de Riemann que la série $\sum_{n\geq 1} \dfrac{1}{n^{3/2}}$ converge puis, par comparaison, que la série $\sum_{n\geq 1} \|f_n\|_\infty$

converge. La série de fonctions $\sum_{n\geq 1} f_n$ est de ce fait normalement convergente sur $\mathbb{R}$, donc converge simplement sur $\mathbb{R}$, de somme $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{x^2+n^{3/2}}$.

Exemple II.2.4.

On considère la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ de terme général $f_n(x) = x^n$.

1. On se place sur $I =]-1,1[$. On a: $\|f_n\|_\infty = \sup_{x\in]-1,1[} |x^n| = 1$. Par suite la série $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_\infty$ diverge vers $+\infty$, donc la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ ne converge pas normalement sur I.
2. Soit $A \in]0,1[$. On se place sur $I = [-A, A]$. On a $\|f_n\|_\infty = \sup_{x\in[-A,A]} |x^n| = \sup_{x\in[0,A]} x^n = A^n$ par parité de $|x^n|$ puis par croissance de la fonction $x \in [0, A] \mapsto x^n$. Par suite la série $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_\infty = \sum_{n\geq 0} A^n$ est une série géométrique de raison $0 < A < 1$, donc converge. En conclusion, la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement (donc simplement) sur $[-A, A]$, pour tout $A \in]0,1[$. Ceci implique que la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge simplement sur $]-1,1[= \bigcup_{A\in]0,1[} [-A, A]$.

Exemple II.2.5.

On considère la série $\sum_{n\geq 1} f_n$ de terme général $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{x^2+n^2}}$. On a vu à l'exemple II.1.9 qu'elle *CVS* sur $\mathbb{R}$. On veut analyser sa convergence normale. Fixons $x \in \mathbb{R}$ et observons que $|f_n(x)| = \frac{1}{\sqrt{x^2+n^2}} \underset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{n}$. Par le critère de Riemann, la série $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}$ diverge vers $+\infty$. Donc la série $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ ne converge pas absolument. Par suite la série $\sum_{n\geq 1} f_n$ ne converge pas normalement, sur aucun intervalle de $\mathbb{R}$.

Les exemples précédents illustrent la méthode générale:

1. pour montrer que la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ *CVN* sur l'intervalle I, on cherche à majorer $|f_n(x)|$ sur I par une quantité $u_n \geq 0$ indépendante de x puis on montre que la série numérique $\sum_{n\geq 0} u_n$ converge. On conclut par comparaison.
2. si au contraire on veut montrer que la convergence n'est pas normale sur I, on minorera $\|f_n\|_\infty$ par une quantité $v_n \geq 0$ telle que la série numérique $\sum_{n\geq 0} v_n$ diverge vers $+\infty$.

II.3. Convergence uniforme

On a vu pour les suites de fonctions continues que la convergence simple était insuffisante pour assurer la continuité de la limite. Pour des raisons analogues, nous introduisons la notion de convergence uniforme pour les séries de fonctions:

Définition II.3.1 (Convergence uniforme)**.**

On dit que la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ définie sur l'intervalle I **converge uniformément** (CVU) sur I si la suite $(S_n)_{n\geq 0}$ de ses sommes partielles $S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$ converge uniformément sur I : $\Big(\sum_{n\geq 0} f_n \ CVU \text{ sur } I \Leftrightarrow (S_n)_{n\geq 0} \ CVU \text{ sur } I\Big)$

Remarque II.3.2.

La définition précédente s'écrit aussi de la manière suivante: $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge uniformément sur I si et seulement si $\|S_n - S_p\|_\infty = \|\sum_{k=p+1}^{n} f_k\|_\infty \underset{n\geq p\to\infty}{\longrightarrow} 0$. (Critère de Cauchy pour la suite (S_n), cf. théorème I.5.3).

Proposition II.3.3 (Convergence uniforme implique convergence simple)**.**

Si la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge uniformément sur I, alors elle converge simplement sur I vers la somme $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ de la série.

Démonstration. — Supposons que la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge uniformément sur I, c'est à dire que la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\geq 0}$ converge uniformément. En particulier la suite $(S_n)_{n\geq 0}$ converge simplement sur I (cf. proposition I.2.13) et pour tout $x \in I$, $\lim_{n\to\infty} S_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$, la somme de la série en x. □

La propriété suivante est souvent utile en pratique pour montrer la CVU d'une série de fonctions:

Proposition II.3.4 (Convergence normale implique convergence uniforme)**.**

Si la série de fonctions $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement sur I, alors elle converge uniformément sur I vers la somme $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ de la série.

Démonstration. — Supposons que la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ converge normalement sur I, autrement dit la série $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_\infty$ converge vers le réel $\sigma = \sum_{n=0}^{\infty} \|f_n\|_\infty$. En notant $\sigma_n = \sum_{k=0}^{n} \|f_k\|_\infty$ la suite des sommes partielles, on a donc $\sigma_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \sigma$.
Soit $\varepsilon > 0$. Par ce qui précéde, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $|\sigma_n - \sigma| \leq \varepsilon$, c'est à dire: $\sum_{k=n+1}^{\infty} \|f_k\|_\infty \leq \varepsilon$.
Pour $x \in I$ et pour $n \geq p \geq N$:

$$|S_n(x) - S_p(x)| = \left|\sum_{k=p+1}^{n} f_k(x)\right| \leq \sum_{k=p+1}^{n} |f_k(x)| \leq \sum_{k=p+1}^{n} \|f_k\|_\infty \leq \sum_{k=p+1}^{\infty} \|f_k\|_\infty \leq \varepsilon.$$

Comme x est arbitraire dans I, on obtient: $\|S_n - S_p\|_\infty \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq p \geq N$. Ceci montre que la suite des sommes partielles (S_n) est de Cauchy, donc qu'elle converge uniformément sur I. Par suite, la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ CVU sur I. □

On vient de voir que *CVN* implique *CVU*. La réciproque est fausse ainsi que nous allons l'illustrer sur l'exemple II.3.6. Auparavant, nous allons donner un nouveau critère de convergence uniforme basée sur la suite des restes:

Proposition II.3.5.

Soit $\sum_{n\geq 0} f_n$ une série de fonctions. Elle converge uniformément sur l'intervalle I si et seulement si:

$$\begin{cases} \text{la série } \sum_{n\geq 0} f_n \text{ converge simplement sur } I \\ \text{la suite } (R_n)_{n\geq 0} \text{ des restes converge uniformément vers } 0 \text{ sur } I \end{cases}$$

Démonstration. — On suppose: $\begin{cases} \text{la série } \sum_{n\geq 0} f_n \text{ converge simplement sur } I \\ \text{la suite } (R_n)_{n\geq 0} \text{ des restes converge uniformément vers } 0 \text{ sur } I \end{cases}$.
En notant $S = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ la somme de la série, on observe que $R_n = S - S_n$. Par hypothèse, $\|S - S_n\|_\infty \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$, autrement dit $S_n \overset{CVU}{\underset{n\to\infty}{\longrightarrow}} S$ sur I. Donc $\sum_{n\geq 0} f_n$ *CVU* sur I.
La preuve de la réciproque est laissée au lecteur. □

Pour finir, voici un exemple un peu pathologique où nous n'avons pas une convergence normale mais une convergence uniforme.

Exemple II.3.6.

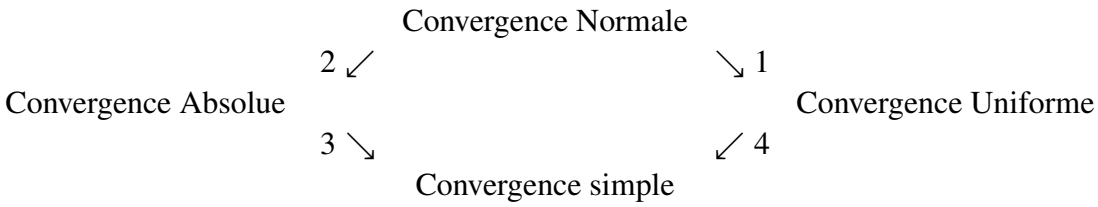
On considère la suite de fonction f_n qui vaut 0 partout sauf sur $[n, n+1]$ où c'est son graphe est un triangle de sommet $(n + \frac{1}{2}, \frac{1}{n})$. Remarquons que nous avons $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n}$ et donc nous n'avons pas de convergence normale car $\sum_{n\geq 0} \|f_n\|_\infty = \sum_{n\geq 0} \frac{1}{n}$ qui diverge. Pour la convergence uniforme, nous

utilisons la propostion ci-dessus sur les restes partiels qui sont

$$R_N = \sum_{n \geq N} f_n$$

Clairement, nous avons $\|R_N\|_\infty = 1/N$ qui tend bien vers 0 et donc nous avons une convergence uniforme.

II.4. Diagramme résumé des différentes notions de convergence



Toutes les implications réciproques sont fausses et voici les contre-exemples.

1. L'autre sens de 1 est faux par l'exemple II.3.6.
2. L'autre sens de 2 est faux par l'exemple II.3.6.
3. L'autre sens de 3 est faux par l'exemple (à faire en exercice)
4. L'autre sens de 4 est faux par l'exemple (à faire en exercice)

II.5. Convergence uniforme, continuité et intégration

Des considérations précédentes on déduit divers résultats.

Théorème II.5.1 (Convergence uniforme des séries et continuité)**.**

Si la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ *CVU sur l'intervalle* I *et si les fonctions* f_n *sont continues sur* I*, alors la somme* $f = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ *est une fonction continue sur* I*.*

Démonstration. — Les fonctions f_n sont continues sur I, donc les sommes partielles S_n le sont aussi. La série $\sum_{n\geq 0} f_n$ *CVU* sur l'intervalle I équivaut à $S_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVU} f$ sur I. On conclut par le théorème I.3.1 de continuité pour les suites de fonctions. □

Exemple II.5.2.

On considère la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ de terme général $f_n(x) = \dfrac{1}{n^2 + e^x}$, $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. On observe:

1. les fonctions f_n sont continues sur $\mathbb{R}$;
2. on a, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\|f_n\|_\infty \leq \dfrac{1}{n^2}$ et la série de Riemann $\sum_{n\geq 1} \dfrac{1}{n^2}$ converge.

Par suite la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ *CVN*, donc *CVU*, sur $\mathbb{R}$ et la somme $f = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Théorème II.5.3 (Convergence uniforme des séries et intégration)**.**

Si la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ *CVU sur le segment* $[a,b]$ $(-\infty < a \leq b < +\infty)$ *et si les fonctions* f_n *sont continues sur* $[a,b]$*, alors la somme* $f = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ *est intégrable sur* $[a,b]$ *et la série numérique* $\sum_{n\geq 0}\left(\int_a^b f_n(x)dx\right)$ *converge vers* $\int_a^b f(x)dx$.

Démonstration. — Les fonctions f_n sont continues sur I, donc les sommes partielles S_n le sont aussi. En particulier S_n est intégrable sur le segment $[a,b]$. La série $\sum_{n\geq 0} f_n$ *CVU* sur le segment I équivaut à $S_n \xrightarrow[n\to\infty]{CVU} f$ sur $[a,b]$ et, par le théorème d'intégration I.4.1 sur les suites : $\int_a^b S_n(x)dx \underset{n\to\infty}{\to} \int_a^b f(x)dx$. Or $\int_a^b S_n(x)dx = \sum_{k=0}^{n}\left(\int_a^b f_n(x)dx\right)$. On peut donc conclure : la série numérique $\sum_{n\geq 0}\left(\int_a^b f_n(x)dx\right)$ converge vers $\int_a^b f(x)dx$. □

Remarque II.5.4.

On écrit souvent le II.5.3 en disant qu'on peut intervertir les signes de sommation: $\int_a^b\left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)\right)dx = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\int_a^b f_n(x)dx\right)$.

Exemple II.5.5.

On reprend l'exemple II.5.2 avec $f_n(x) = \dfrac{1}{n^2+e^x}$, $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. On a vu que que la série $\sum_{n\geq 0} f_n$ *CVU* sur $\mathbb{R}$, de somme la fonction $f = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ définie et continue sur $\mathbb{R}$.

1. Soit $A > 0$. Par le théorème II.5.3 appliqué au segment $[0,A]$, la série $\sum_{n\geq 0}\left(\int_0^A f_n(x)dx\right)$ converge et $\int_0^A f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\int_0^A f_n(x)dx\right)$.

   Explicitons les intégrales: on a $\int_0^A f_0(x)dx = \int_0^A e^{-x}dx = 1 - e^{-A}$. Par ailleurs pour tout

$n \in \mathbb{N}^\star$,

$$\int_0^A f_n(x)dx = \int_0^A \frac{1}{n^2+e^x}dx = \int_0^A \frac{1}{e^x(e^{-x}n^2+1)}dx = \int_0^A \frac{e^{-x}dx}{e^{-x}n^2+1}.$$

Posons le changement de variable $u = e^{-x}$ de sorte que $du = -e^{-x}dx$:

$$\int_0^A f_n(x)dx = -\int_1^{e^{-A}} \frac{1}{un^2+1}du = -\left[\frac{\ln(1+un^2)}{n^2}\right]_1^{e^{-A}} = \frac{\ln(1+n^2)-\ln(1+n^2e^{-A})}{n^2}.$$

En conclusion: $\displaystyle\int_0^A f(x)dx = (1-e^{-A}) + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\ln(1+n^2)-\ln(1+n^2e^{-A})}{n^2}\right)$.

2. Bonus que vous pouvez ignorer. On veut analyser la convergence de l'intégrale généralisée $\displaystyle\int_0^{\to+\infty} f(x)dx$. Autrement dit, on veut analyser si la limite $\displaystyle\lim_{A\to+\infty}\int_0^A f(x)dx$ existe et est finie. Pour cela, observons que pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$ et tout $A > 0$,

$$0 \leq \frac{\ln(1+n^2)-\ln(1+n^2e^{-A})}{n^2} \leq \frac{\ln(1+n^2)}{n^2}.$$

Montrons que la série $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{\ln(1+n^2)}{n^2}$ converge. On a $0 \leq \dfrac{\ln(1+n^2)}{n^2} = \dfrac{\ln(1+n^2)}{\sqrt{n}}\dfrac{1}{n^{3/2}}$ et $\dfrac{\ln(1+n^2)}{\sqrt{n}} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ (comparaison entre une puissance et un logarithme). Donc $\dfrac{\ln(1+n^2)}{n^2} \underset{n\to\infty}{=} o(n^{-3/2})$. En particulier il existe une constante $M > 0$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $0 \leq \dfrac{\ln(1+n^2)}{\sqrt{n}} \leq M$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $0 \leq \dfrac{\ln(1+n^2)}{n^2} \leq \dfrac{M}{n^{3/2}}$ et $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^{3/2}}$ est une série de Riemann convergente. En conséquence on peut passer à la limite $A \to +\infty$ dans la série $(1-e^{-A}) + \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\ln(1+n^2)-\ln(1+n^2e^{-A})}{n^2}\right)$. Ainsi l'intégrale généralisée $\displaystyle\int_0^{\to+\infty} f(x)dx$ converge, de somme: $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)dx = 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(1+n^2)}{n^2}$

Remarque : dans l'exemple précédent on a analysé la nature de la série $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{\ln(1+n^2)}{n^2}$ par comparaison avec une série de Riemann. On aurait aussi pu constater que $\dfrac{\ln(1+n^2)}{n^2} \underset{n\to\infty}{\sim} 2\dfrac{\ln(n)}{n^2}$. Or la série $\displaystyle\sum_n \frac{\ln(n)}{n^2}$ est une **série de Bertrand**[3] convergente. (Cf. Analyse 1, L2-MPCIE Semestre 3).

II.6. Références

Pour aller plus loin:

J.-M. Monier, *Analyse MP.* Dunod, collection J'intègre. 5éme Edition 2007.

[3] Joseph Bertrand (1822-1900), mathématicien et économiste français.

CHAPITRE III

SÉRIES ENTIÈRES

Résumé. **—** Nous abordons dans ce chapitre la notion de séries entières. A l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera en capacité : de définir et de calculer le rayon de convergence d'une série entière par divers arguments dont les règles de d'Alembert et de Cauchy; de définir et d'analyser la convergence simple, absolue et normale d'une série entière sur un disque; de définir l'addition, le produit et la dérivée des séries entières, d'estimer leurs rayons de convergence.

III.1. Préambule

Dans ce chapitre nous allons nous intéresser aux séries de fonctions de la forme $\sum_{n\geq 0} f_n$, de terme général $f_n(x) = a_n x^n$ où (a_n) est une suite de nombre réels ou complexes. Ces séries, dites "entières", généralisent en quelque sorte les polynômes.
Nous allons débuter ce chapitre par un exemple introductif puis nous complèterons ce préambule par quelques définitions utiles pour la suite.

III.1.1. Un exemple introductif. — Soit $\sum_{n\geq 0} f_n$ la série de fonctions de terme général $f_n(x) = \dfrac{x^n}{n!}$ sur $\mathbb{R}$. On s'intéresse à la convergence simple de cette série.

1. Considérons le cas $x = 0$. On a $f_0(0) = 1$ (on rappelle que $x^0 = 1$ pour tout x) tandis que $f_n(0) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$. Donc la série $\sum_{n\geq 0} f_n(0)$ converge vers 1.
2. Considérons le cas $x \neq 0$. Montrons que la série $\sum_{n\geq 0} f_n(x)$ converge absolument en utilisant le critère de d'Alembert (cf. Analyse 1, L2-MPCIE Semestre 3). Observons que $\dfrac{|f_{n+1}(x)|}{|f_n(x)|} = \dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\dfrac{n!}{|x|^n} = \dfrac{|x|}{n+1} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0 < 1$. Ceci implique que la série $\sum_{n\geq 0} |f_n(x)|$ converge.
   En conclusion : la série $\sum_{n\geq 0} f_n(x)$ converge absolument, donc simplement.

Ce qui précéde montre que $\sum_{n\geq 0} f_n$ *CVS* sur $\mathbb{R}$ vers $f = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$. Peut-on préciser qui est la somme f ? Si on se rappelle les *DL*, on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \underset{x\to 0}{o}(x^n).$$

Il est de ce fait tentant de conjecturer que $\sum_{n\geq 0} f_n(x)$ *CVS* vers la fonction e^x, au moins pour x voisin de zéro. De fait on a le résultat suivant, que nous admettrons (on le démontrera au chapitre suivant - exemple IV.3.5):

Proposition III.1.1.

La série de fonctions $\sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}$ *converge simplement sur* $\mathbb{R}$ *vers la fonction* e^x. *Autrement dit, pour tout* $x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

En conclusion de cet exemple, notre but dans ce chapitre sera de préciser les propriétés générales des séries entières. Au chapitre suivant, nous ferons le lien entre ces séries entières et les fonctions que vous connaissez.

III.1.2. Disques ouverts et fermés de $\mathbb{C}$. — Comme nous allons le voir, le cadre naturel des séries entières est l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes et non pas $\mathbb{R}$. Nous utiliserons les notions et notations suivantes:

Définition III.1.2 (Disques ouverts et fermés)**.**

1. On note $D(0,R)$ le **disque ouvert** de $\mathbb{C}$ centré en 0 et de rayon $R \geq 0$, défini par: $D(0,R) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < R\}$. Par extension, $\mathbb{C} = D(0,\infty)$ est le disque de rayon $R = \infty$.
2. On note $\overline{D(0,R)}$ le **disque fermé** de $\mathbb{C}$ centré en 0 et de rayon $R \geq 0$, défini par: $\overline{D(0,R)} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq R\}$.

Les disques ouverts $D(0,R)$ et fermés $\overline{D(0,R)}$ sont les analogues dans $\mathbb{C}$ des intervalles ouverts $]-R,R[$ et fermés $[-R,R]$ de $\mathbb{R}$. On notera que $D(0,0) = \emptyset$ (l'ensemble vide).

III.2. Séries entières

Définition III.2.1 (Séries entières)**.**

On appelle **série entière** toute série de fonctions de la forme $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ où $(a_n)_{n\geq 0}$ est une suite de nombres complexes.

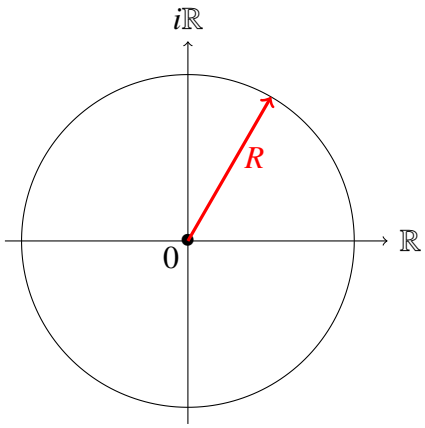


FIGURE 1. Le disque ouvert $D(0,R) \subset \mathbb{C}$ ne contient pas le cercle de rayon R. Le disque fermé $\overline{D(0,R)} \subset \mathbb{C}$ contient ce cercle.

Exemple III.2.2.

Les séries $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$, $\sum_{n\geq 0} nz^n$, $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n}$ ou encore $\sum_{n\geq 1} (1+i)^n z^n$ sont des exemples de séries entières.

III.2.1. Convergence simple et absolue. — Les notions de convergence simple et absolue sont similaires au cadre réel:

Définition III.2.3 (Série entière simplement ou absolument convergente)**.**

On dit que la série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ **converge simplement** (CVS) en $z_0 \in \mathbb{C}$ si la série numérique $\sum_{n\geq 0} a_n z_0^n$ converge, auquel cas $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \in \mathbb{C}$ est sa somme.
On dit que la série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ **converge absolument** (CVA) en $z_0 \in \mathbb{C}$ si la série numérique $\sum_{n\geq 0} |a_n z_0^n|$ converge (où naturellement $|.|$ désigne le module).
Soit $R \geq 0$. On dit que la série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ CVS (resp. CVA) sur $D(0,R)$ (resp. $\overline{D(0,R)}$) si elle converge (resp. CVA) en tout point de $D(0,R)$ (resp. $\overline{D(0,R)}$).

Exemple III.2.4.

On considère la série entière $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$. Elle converge simplement sur $\mathbb{C} = D(0,\infty)$. Soit en effet $z_0 \in \mathbb{C}$ et considérons la série $\sum_{n\geq 0} \frac{|z_0|^n}{n!}$. Cette série numérique converge, comme on le voit en lui appliquant le critère de d'Alembert pour $z_0 \neq 0$ (le résultat est évident si $z_0 = 0$):

$\dfrac{\frac{|z_0|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|z_0|^n}{n!}} = \dfrac{|z_0|}{n+1} \underset{n\to\infty}{\to} 0 < 1$. Ceci montre que la série $\sum_{n\geq 0} \dfrac{z^n}{n!}$ converge absolument, donc simplement, sur $\mathbb{C}$.

Remarque III.2.5.

On a vu en introduction §III.1.1 que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$. Le résultat de l'exemple III.2.4 permet de prolonger la fonction exponentielle au plan complexe, en posant: pour tout $z \in \mathbb{C}$, $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{z^n}{n!}$: c'est **l'exponentielle complexe**.

III.2.2. Convergence normale. — On définit la convergence normale des séries entières de manière analogue au cadre réel:

Définition III.2.6 (Série entière normalement convergente)**.**

On dit que la série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ **converge normalement** (CVN) sur le disque fermé $\overline{D(0,R)}$ $(R > 0)$ si la série numérique $\sum_{n\geq 0} \|a_n z^n\|_\infty$ converge, où: $\|a_n z^n\|_\infty = \sup_{z\in\overline{D(0,R)}} |a_n z^n| = \sup_{z\in\overline{D(0,R)}} |a_n| \times |z|^n$.

Proposition III.2.7.

1. $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *CVN sur* $\overline{D(0,R)} \Leftrightarrow \sum_{n\geq 0} |a_n| R^n$ *converge.*
2. $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *CVN sur* $\overline{D(0,R)} \Leftrightarrow \sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *CVA sur* $\overline{D(0,R)} \Rightarrow \sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *CVS sur* $\overline{D(0,R)}$.

Démonstration. — 1. Pour tout $z \in \overline{D(0,R)}$, $|a_n z^n| \leq |a_n| R^n$ et par ailleurs $|a_n z^n| = |a_n| R^n$ si $|z| = R$. Donc $\sup_{z\in\overline{D(0,R)}} |a_n z^n| = |a_n| R^n$.

2. On suppose que $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *CVN* sur $\overline{D(0,R)}$. Donc $\sum_{n\geq 0} |a_n| R^n$ converge. Or pour tout $z \in \overline{D(0,R)}$, $|a_n z^n| \leq |a_n| R^n$. Par comparaison, la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge donc absolument, donc simplement, sur $\overline{D(0,R)}$.
   Supposons à présent que $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *CVA* sur $\overline{D(0,R)}$. En particulier $\sum_{n\geq 0} |a_n| R^n$ converge, donc la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *CVN* sur $\overline{D(0,R)}$.

□

Exemple III.2.8.

Pour tout $R > 0$, la série $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ *CVN* sur $\overline{D(0,R)}$. En effet, pour tout $R > 0$, la série $\sum_{n\geq 0} \frac{R^n}{n!}$ converge (appliquer la règle de d'Alembert) et on peut appliquer la proposition III.2.7.
En conséquence, la série $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ *CVA* sur $\overline{D(0,R)}$, pour tout $R > 0$. Donc $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ *CVA* sur $\mathbb{C} = \bigcup_{R>0} \overline{D(0,R)}$ (la réunion de tous les disques $\overline{D(0,R)}$), ce qu'on savait déjà.

III.3. Rayon de convergence

Afin d'introduire la notion de rayon de convergence, nous débutons par le lemme d'Abel[(1)]:

Lemme III.3.1 (Lemme d'Abel)**.**

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière et $R > 0$. Si la suite $(|a_n|R^n)$ est majorée, alors la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ CVN sur $\overline{D(0,r)}$ pour tout $0 < r < R$. En particulier la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge absolument pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$.

Démonstration. — Soit $r \in]0, R[$. On observe que $|a_n|r^n = |a_n|\left(\frac{r}{R}\right)^n R^n$. Par hypothèse, il existe un réel $M > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|a_n|R^n \leq M$. Ainsi $|a_n|r^n \leq M\left(\frac{r}{R}\right)^n$ et $\left(\frac{r}{R}\right)^n$ est le terme général d'une série géométrique de raison $0 < \frac{r}{R} < 1$, donc convergente. Ceci montre, par comparaison et via la proposition III.2.7, que la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *CVN* sur $\overline{D(0,r)}$. □

Exemple III.3.2.

Soit $(a_n)_{n\geq 0}$ une suite de nombres complexes telle que la série numérique $\sum_{n\geq 0} a_n 2^n$ converge. Son terme général $a_n 2^n$ tend donc vers 0 quand $n \to \infty$: $a_n 2^n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$. En particulier la suite $(|a_n|2^n)_{n\geq 0}$ est bornée (toute suite convergente est bornée). On déduit du lemme d'Abel que la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ CVN sur $\overline{D(0,r)}$ pour tout $0 < r < 2$. En particulier la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge absolument pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 2$.

(1) Niels Henrik Abel (1802-1829), mathématicien norvégien.

Théorème III.3.3.

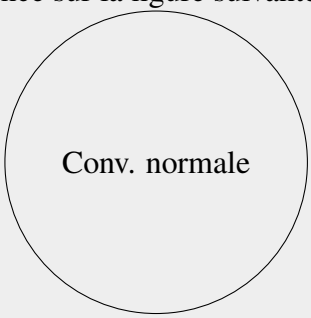
Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *une série entière. Il existe un réel* $R \geq 0$*, éventuellement* $R = +\infty$*, tel que les deux propriétés suivantes sont satisfaites:*

1. $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *converge absolument pour tout* $z \in \mathbb{C}$ *vérifiant* $|z| < R$.
2. $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *diverge grossièrement pour tout* $z \in \mathbb{C}$ *vérifiant* $|z| > R$.

De plus $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *converge normalement sur* $\overline{D(0,r)}$ *pour tout réel* $r > 0$ *tel que* $0 < r < R$.

Remarque III.3.4.

On peut visualiser cette énoncé sur la figure suivante.



divergente

Remarquez que sur la frontière tout peut arriver.

Démonstration. — On pose $\mathscr{M} = \{r \geq 0 \mid \text{ la suite } (|a_n|r^n) \text{ est bornée}\}$. C'est une partie de $\mathbb{R}$, non vide puisque contient $r = 0$. Elle admet donc une borne supérieure $R = \sup \mathscr{M}$ (on a $\mathscr{M} = [0, R]$ ou $\mathscr{M} = [0, R[$ si $\mathscr{M}$ est majorée, sinon $\mathscr{M} = [0, +\infty[$ et on pose $R = +\infty$).

1. Cas $R = +\infty$. Dans ce cas, le lemme d'Abel III.3.1 montre que la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *CVN* sur les disques $\overline{D(0,r)}$, pour tout $r > 0$. En conséquence, la série converge absolument sur $\mathbb{C}$.
2. Cas $R < +\infty$. Soit $r < R$. Le lemme d'Abel III.3.1 montre que $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *CVN* sur $\overline{D(0,r)}$.

   Soit $z \in D(0,R)$ fixé. Comme $R = \sup \mathscr{M}$, il existe $r > 0$ tel que $|z| < r < R$. Par conséquent, la série $|a_n z^n| \leq |a_n| r^n$ et $\sum_{n\geq 0} |a_n| r^n$ converge. Par suite $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ converge absolument sur $D(0,R) = \bigcup_{0<r<R} \overline{D(0,r)}$.

   Enfin si $|z| > R$, la suite $(|a_n| \times |z|^n)$ n'est pas bornée, donc la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ diverge grossièrement. (Rappelons qu'une condition nécessaire de convergence d'une série numérique $\sum_n u_n$ est que $u_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$. En particulier $(|u_n|)_n)$ doit être bornée).

□

Le théorème III.3.3 justifie la définition suivante:

Définition III.3.5 (Rayon de convergence)**.**

Dans le théorème III.3.3, $R \in [0, +\infty]$ s'appelle le **rayon de convergence** de la série entière et $D(0, R)$ est son **disque de convergence**.

Remarque III.3.6.

Soit R le rayon de convergence de la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$. Insistons sur deux points:

1. on ne sait rien dire en général sur le comportement de la série quand $|z| = R$;
2. en particulier, le fait que $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *CVN* sur les disques $\overline{D(0, r)}$ avec $r < R$ n'implique pas *CVN* sur $\overline{D(0, R)}$.

Exemple III.3.7.

Le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ est $R = +\infty$. En effet, on a vu que cette série converge absolument pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Exemple III.3.8.

Le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\geq 0} nz^n$ est $R = 1$. En effet soit $z \in \mathbb{C}^\star$ et $r = |z| > 0$.

Analysons la nature de la série numérique $\sum_{n\geq 0} nr^n$ par le critère de d'Alembert. On a $\frac{(n+1)r^{n+1}}{nr^n} = \frac{n+1}{n} r \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} r$. En conséquence:

1. si $r < 1$, la série $\sum_{n\geq 0} nr^n$ converge, donc $\sum_{n\geq 0} nz^n$ CVA pour $|z| < 1$. Par suite, $R \geq 1$.
2. si $r > 1$, la série $\sum_{n\geq 0} nr^n$ diverge grossièrement. Donc $\sum_{n\geq 0} nz^n$ diverge grossièrement si $|z| > 1$. Par suite $R \leq 1$.

Par suite $R = 1$. En particulier, la série $\sum_{n\geq 0} nz^n$ converge normalement sur le domaine $|z| \leq r$ pour tout $r < 1$.

On notera que $\sum_{n\geq 0} n$ diverge grossièrement, donc que $\sum_{n\geq 0} nz^n$ diverge pour $z = 1$. Cette constation aurait suffit pour montrer que $R \leq 1$.

Exemple III.3.9.

Le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n}$ est $R = 1$. En effet soit $z \in \mathbb{C}^\star$ et $r = |z| > 0$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\dfrac{\dfrac{r^{n+1}}{n+1}}{\dfrac{r^n}{n}} = \dfrac{n}{n+1} r \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} r$. Par le critère de d'Alembert :

1. si $r < 1$, la série $\sum_{n\geq 1} \frac{r^n}{n}$ converge, donc $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n}$ CVA si $|z| < 1$ et par suite $R \geq 1$.
2. si $r > 1$, la série $\sum_{n\geq 1} \frac{r^n}{n}$ diverge grossièrement, donc $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n}$ diverge grossièrement si $|z| > 1$. Par suite $R \leq 1$.

En conclusion $R = 1$. Sur le bord du disque de convergence $D(0,1)$, on notera que $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n}$ diverge pour $z = 1$ (la série dite harmonique $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}$ est de Riemann divergente): cette observation aurait suffit pour conclure que $R \leq 1$.

Observons cependant que $\sum_{n\geq 1} \frac{z^n}{n}$ converge pour $z = -1$ (la série $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ est alternée convergente).

Exemple III.3.10.

Le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2 + in} z^n$ (où $i^2 = -1$) est $R = 1$. En effet:

1. cette série converge absolument si $|z| = 1$. En effet $\dfrac{1}{|n^2 + in|} = \dfrac{1}{\sqrt{n^4 + n^2}} \underset{n\to\infty}{\sim} \dfrac{1}{n^2}$ qui est le terme général d'une série de Riemann convergente. Remarquez que cela suffit pour conclure que la série CVA sur le disque $\overline{D(0,1)}$ (puisque $\dfrac{|z|^n}{|n^2 + in|} \leq \dfrac{1}{|n^2 + in|}$ si $|z| \leq 1$). Ainsi $R \geq 1$.
2. si $|z| > 1$, alors $\dfrac{|z|^n}{|n^2 + in|} = \dfrac{e^{n \ln(|z|)}}{\sqrt{n^4 + n^2}} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} +\infty$, donc la série diverge grossièrement. Par suite $R \leq 1$.

Dans les exemples précédents, on a souvent utilisé le critère de d'Alembert pour calculer le rayon de convergence. Ce critère fournit un moyen pratique de calcul du rayon de convergence dans une majorité de cas par le résultat suivant:

Proposition III.3.11 (Règle de d'Alembert pour les séries entières)**.**

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *une série entière. S'il existe* $N \in \mathbb{N}$ *tel que:* $\begin{cases} \forall n \geq N, a_n \neq 0 \\ \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \ell \in [0,+\infty] \end{cases}$ *alors le rayon de convergence* R *de la série* $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *est* $R = \frac{1}{\ell}$ *avec la convention:* $\frac{1}{+\infty} = 0$ *et* $\frac{1}{0} = +\infty$.

Démonstration. — Pour $r > 0$ et $n \geq N$, $\frac{|a_{n+1}|r^{n+1}}{|a_n|r^n} = \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| r \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \ell r$.

Si $r < \frac{1}{\ell}$ alors $\ell r < 1$ et la série numérique $\sum_{n\geq 0} |a_n| r^n$ converge par le critère de d'Alembert. Donc la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *CVN* sur $\overline{D(0,r)}$.

Si $|z| > \frac{1}{\ell}$ alors $\frac{|a_{n+1}||z|^{n+1}}{|a_n||z|^n} = \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| |z| \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \ell|z| > 1$ et la série numérique $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ diverge grossièrement, de nouveau par le critère de d'Alembert. □

Vous connaissez également le critère de Cauchy pour les séries numériques. Appliqué aux séries entières, il donne:

Proposition III.3.12 (Règle de Cauchy pour les séries entières)**.**

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *une série entière. Si* $\sqrt[n]{|a_n|} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \ell \in [0,+\infty]$ *alors le rayon de convergence* R *de la série* $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *est* $R = \frac{1}{\ell}$.

Démonstration. — Reprendre point par point la preuve faite pour la règle de d'Alembert. □

Exemple III.3.13.

On considère la série entière $\sum_{n\geq 1} a_n z^n$ avec $a_n = \frac{\ln(n)}{2^n}$. Pour $n \geq 2$ on a $a_n \neq 0$ et:

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{\ln(n+1)}{2^{n+1}} \frac{2^n}{\ln(n)} = \frac{1}{2} \frac{\ln(n) + \ln(1+1/n)}{\ln(n)} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{2}.$$

Par application de la règle de d'Alembert, le rayon de convergence de la série est $R = 2$.

Exemple III.3.14.

On considère la série entière $\sum_{n\geq 1} \frac{\ln(n)}{2^n} z^{2n} = \sum_{p\geq 1} a_p z^p$ avec $\begin{cases} a_p = \frac{\ln(n)}{2^n} \text{ si } p = 2n,\ n \in \mathbb{N} \\ a_p = 0 \text{ si } p = 2n+1,\ n \in \mathbb{N} \end{cases}$. On ne peut donc pas appliquer la règle de d'Alembert pour les séries entières. On va en revanche appliquer cette règle pour les séries numériques. Soit $r > 0$ et considérons la série numérique

$\sum_{n\geq 1} u_n$ avec $u_n = \dfrac{\ln(n)}{2^n} r^{2n} \geq 0$. Pour tout $n \geq 2$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{r^{2n+2}\ln(n+1)}{2^{n+1}} \frac{2^n}{r^{2n}\ln(n)} = r^2 \frac{\ln(n+1)}{2\ln(n)} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{r^2}{2}.$$

On a $\begin{cases} \frac{r^2}{2} < 1 \\ r > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < r < \sqrt{2}$. En conséquence, la série $\sum_{n\geq 1} \dfrac{\ln(n)}{2^n} r^{2n}$ si $r < \sqrt{2}$ et diverge grossièrement si $r > \sqrt{2}$. Par suite, le rayon de convergence de la série $\sum_{n\geq 1} \dfrac{\ln(n)}{2^n} z^{2n}$ est $R = \sqrt{2}$.

III.4. Opération dans l'algèbre des séries entières

Définition III.4.1.

L'espace des séries entières à coefficients complexes (resp. réels) est noté $\mathbb{C}[[z]]$ (resp. $\mathbb{R}[[z]]$). Le sous-espace des séries entières à coefficients complexes (resp. réels) de rayon de convergence strictement positif est noté $\mathbb{C}\{z\}$ (resp. $\mathbb{R}\{z\}$).

On peut définir des structures algébriques sur ces espaces de séries entières. Ainsi:

Définition III.4.2 (Multiplication par un scalaire)**.**

La multiplication d'une série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n \in \mathbb{C}[[z]]$ (resp. $\in \mathbb{R}[[z]]$) par un scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ (resp. $\in \mathbb{R}$) est la série entière $\lambda\left(\sum_{n\geq 0} a_n z^n\right)$ définie par $\sum_{n\geq 0} \lambda a_n z^n$.

Il est trivial de constaster que pour tout $\lambda \in \mathbb{C}^\star$, la série $\lambda\left(\sum_{n\geq 0} a_n z^n\right)$ a même rayon de convergence que la série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$. Interessons-nous maintenant à l'addition, qu'on définit naturellement:

Définition III.4.3 (Addition de séries entières)**.**

L'addition $\left(\sum_{n\geq 0} a_n z^n\right) + \left(\sum_{n\geq 0} b_n z^n\right)$ des deux séries entières $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geq 0} b_n z^n$ appartenant à $\mathbb{C}[[z]]$ (resp. $\mathbb{R}[[z]]$) est la série entière $\sum_{n\geq 0} (a_n + b_n) z^n \in \mathbb{C}[[z]]$ (resp. $\in \mathbb{R}[[z]]$).

Proposition III.4.4.

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *et* $\sum_{n\geq 0} b_n z^n$ *deux séries entières de rayons de convergence* R_1 *et* R_2 *respectivement. Alors le rayon de convergence* R *de la série entière* $\sum_{n\geq 0}(a_n+b_n)z^n$ *vérifie:*

1. *de manière générale* $R \geq \min(R_1, R_2)$*;*
2. *si* $R_1 \neq R_2$*, alors* $R = \min(R_1, R_2)$*.*

De plus, pour tout $z \in \mathbb{C}$ *vérifiant* $|z| < \min(R_1, R_2)$*, on a:* $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n\right) + \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)z^n$.

Démonstration. — On va supposer $R_1 > 0$ et $R_2 > 0$ (sinon $\min(R_1, R_2) = 0$ et naturellement $R \geq \min(R_1, R_2)$!).

1. Soit $r \leq \min(R_1, R_2)$. Alors $|a_n + b_n|r^n \leq |a_n|r^n + |b_n|r^n$. Or $|a_n|r^n$ et $|b_n|r^n$ sont les termes généraux de deux séries convergentes, donc la série de terme général $|a_n|r^n + |b_n|r^n$ converge. Par comparaison on a donc $\sum_{n\geq 0}(a_n+b_n)z^n$ *CVN* sur $\overline{D(0,r)}$. Par suite $R \geq \min(R_1, R_2)$.
2. Supposons, par exemple, que $R_1 < R_2$ (donc $R \geq R_1$ par ce qui précéde). Soit $R_1 < r < R_2$. Alors $|b_n|r^n$ est le terme général d'une série convergente donc $|b_n|r^n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$, tandis que la suite $(|a_n|r^n)$ est non majorée. Comme $\big||a_n| - |b_n|\big|r^n \leq |a_n + b_n|r^n$, on voit que la suite $(|a_n + b_n|r^n)$ est non majorée. En conséquence la suite $\sum_{n\geq 0}(a_n+b_n)z^n$ diverge grossièrement pour $|z| > R_1$, donc $R \leq R_1$. En conclusion $R = R_1$.

   Enfin, si $S_n(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$ et $T_n(z) = \sum_{k=0}^{n} a_k z^k$ sont les sommes partielles d'ordre n des séries $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ respectivement, on voit que $(S_n + T_n)(z) = \sum_{k=0}^{n}(a_k+b_k)z^k$ est la somme partielle d'ordre n de $\sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)z^n$. Comme pour $|z| < \min(R_1, R_2)$ on a $S_n(z) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ et $T_n(z) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, on voit que $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n\right) + \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)z^n$.

□

Nous passons maintenant au produit de séries entières. Pour introduire ce produit, observons le développement du produit de deux polynômes de même degré M:

$$\begin{aligned}\left(\sum_{p=0}^{M} a_p z^p\right)\left(\sum_{q=0}^{M} b_q z^q\right) &= \sum_{p=0}^{M}\sum_{q=0}^{M} a_p b_q z^{p+q} \\ &= \sum_{n=0}^{2M}\left(\sum_{p=0}^{n} a_p b_{n-p}\right) z^n \quad \text{(on a posé } p+q=n\text{)}\end{aligned}$$

En faisant formellement tendre M vers l'infini, cela donne la définition suivante:

Définition III.4.5 (Produit de séries entières)**.**

Le produit $\left(\sum_{n\geq 0} a_n z^n\right)\left(\sum_{n\geq 0} b_n z^n\right)$ des deux séries entières $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n\geq 0} b_n z^n$ de $\mathbb{C}[[z]]$ (resp. $\mathbb{R}[[z]]$) est la série entière $\sum_{n\geq 0} c_n z^n \in \mathbb{C}[[z]]$ (resp. $\in \mathbb{R}[[z]]$) où $c_n = \sum_{p=0}^{n} a_p b_{n-p}$.

Remarque III.4.6.

Le produit que nous venons de définir est aussi appelé "produit de Cauchy". On signale le résultat suivant : on suppose que les series numériques $\sum_{n\geq 0} a_n$ et $\sum_{n\geq 0} b_n$ *CVA*. Alors la série de Cauchy $\sum_{n\geq 0} c_n$ converge absolument et $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n$ (où $c_n = \sum_{p=0}^{n} a_p b_{n-p}$).

Exemple III.4.7.

Soit $S_1(z) = \sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n+1}$ $(a_n = \frac{1}{n+1})$ et $S_2(z) = \sum_{n\geq 0}(n+1)z^n$ $(b_n = n+1)$. On a:

$$\begin{aligned} S_1(z)S_2(z) &= \left(\sum_{n\geq 0} a_n z^n\right)\left(\sum_{n\geq 0} b_n z^n\right) = \left(\frac{1}{1} + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{3} + \frac{z^3}{4} + \cdots\right)\left(1 + 2z + 3z^2 + 4z^3 + \cdots\right) \\ &= \frac{1}{1}\times 1 + \left(\frac{1}{1}\times 2 + \frac{1}{2}\times 1\right)z + \left(\frac{1}{1}\times 3 + \frac{1}{2}\times 2 + \frac{1}{3}\times 1\right)z^2 + \cdots \\ &= \sum_{n\geq 0} c_n z^n \quad \text{avec} \quad c_n = \sum_{p=0}^{n} a_p b_{n-p} = \sum_{p=0}^{n} \frac{n-p+1}{p+1}. \end{aligned}$$

Proposition III.4.8.

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ *et* $\sum_{n\geq 0} b_n z^n$ *deux séries entières de rayons de convergence* R_1 *et* R_2 *respectivement. Alors le rayon de convergence* R *de la série entière produit vérifie:* $R \geq \min(R_1, R_2)$.

De plus, pour tout $z \in \mathbb{C}$ *vérifiant* $|z| < \min(R_1, R_2)$*, on a:* $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$.

Démonstration. — Soit $r < \min(R_1, R_2)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$ vérifie:

$$|c_n| \leq |a_0||b_n| + |a_1||b_{n-1}| + \cdots + |a_n||b_0|$$

et par suite:

$$\begin{aligned} |c_n|r^n &\leq |a_0|(|b_n|r^n) + (|a_1|r)(|b_{n-1}|r^{n-1}) + \cdots + (|a_n|r^n)|b_0| \\ &\leq \sup_{0\leq k\leq n}\left\{|a_k|r^k\right\}\left(\sum_{k=0}^{n} |b_k|r^k\right). \end{aligned}$$

Observons que comme $r < R_1$, la suite $(|a_k|r^k)_{k\in\mathbb{N}}$ est majorée. Par ailleurs comme $r < R_2$, la série à termes positifs $\sum_{k\geq 0}|b_k|r^n$ converge. Il vient: $|c_n|r^n \leq \sup_{k\in\mathbb{N}}\left\{|a_k|r^k\right\}\left(\sum_{k=0}^{\infty}|b_k|r^k\right)$, c'est à dire que la suite $(|c_n|r^n)_n$ est majorée. Par le lemme d'Abel III.3.1 la série $\sum_{n\geq 0}c_nz^n$ *CVN* sur $\overline{D(0,r')}$ pour tout $0 < r' < r$, donc pour tout $0 < r' < \min(R_1, R_2)$. Ceci montre que le rayon de convergence R de la série produit $\sum_{n\geq 0}c_nz^n$ vérifie: $R \geq \min(R_1, R_2)$.

Soit par ailleurs $S_n(z) = \sum_{k=0}^{n}a_kz^k$ et $T_n(z) = \sum_{k=0}^{n}a_kz^k$ les sommes partielles d'ordre n des séries respectives $\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ et $\sum_{n=0}^{\infty}b_nz^n$. On a pour $|z| < \min(R_1, R_2)$:

$$S_n(z)T_n(z) = \left(\sum_{p=0}^{n}a_pz^p\right)\left(\sum_{q=0}^{n}b_qz^q\right) = \sum_{k=0}^{2n}\left(\sum_{p=0}^{k}a_pb_{k-p}\right)z^k = \sum_{k=0}^{2n}c_kz^k \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \sum_{k=0}^{\infty}c_kz^k.$$

□

Remarque III.4.9.
Quand on le muni des opérations $(+, \times, .)$ (addition, multiplication et multiplication par un scalaire), l'espace $\mathbb{C}[[z]]$ (resp. $\mathbb{R}[[z]]$) est ce qu'on appelle une **algèbre**. Il en va de même du sous-espace $\mathbb{C}\{z\}$ (resp. $\mathbb{R}\{z\}$), comme conséquence des propriétés que nous venons de voir.

III.5. Dérivée formelle

La dérivée formelle d'une série entière s'obtient en dérivant chaque terme de la série par la règle usuelle. Plus exactement:

Définition III.5.1 (Dérivée formelle d'une série entière)**.**

La **dérivée formelle** $\partial\left(\sum_{n\geq 0}a_nz^n\right)$ de la série entière $\sum_{n\geq 0}a_nz^n$ est la série $\sum_{n\geq 1}na_nz^{n-1}$.

Théorème III.5.2.

Le rayon de convergence R' de la dérivée formelle d'une série entière est égal au rayon de convergence R de cette même série: $R' = R$.

Démonstration. — Soit R le rayon de convergence de la série $\sum_{n\geq 0}a_nz^n$ et R' celui de sa dérivée formelle $\partial\left(\sum_{n\geq 0}a_nz^n\right) = \sum_{n\geq 1}na_nz^{n-1}$.

Si $|z| > R$, on sait que la suite $(|a_nz^n|)_{n\geq 0}$ est non majorée. Mais alors $|na_nz^{n-1}| = \frac{n}{|z|}|a_nz^n|$ est le terme général d'une suite non bornée également. Donc $R' \leq R$. En particulier si $R = 0$ alors $R' = 0$. On va donc supposer $R > 0$ ci-après.

Soit à présent $0 < r < R$. La suite $(|a_n|r^n)_{n\geq 0}$ est majorée, disons par $M > 0$. Soit $0 < r' < r$ et écrivons:

$$n|a_n|(r')^{n-1} = \frac{n}{r}|a_n|r^n\left(\frac{r'}{r}\right)^{n-1} \leq M\frac{n}{r}\left(\frac{r'}{r}\right)^{n-1}.$$

Montrons, par la règle de d'Alembert, que $\frac{n}{r}\left(\frac{r'}{r}\right)^{n-1}$ est le terme général d'une série convergente. On a en effet:

$$\frac{n+1}{r}\left(\frac{r'}{r}\right)^{n} \times \frac{r}{n}\left(\frac{r}{r'}\right)^{n-1} = \frac{n+1}{n}\frac{r'}{r} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \frac{r'}{r} < 1.$$

Par comparaison on déduit que la série dérivée $\sum_{n\geq 1} na_n z^{n-1}$ CVN sur $\overline{D(0,r')}$, pour tout $r' < R$. Donc $R' \geq R$. □

Nous verrons des applications des résultats précédents au chapitre suivant.

III.6. Références

Pour aller plus loin:

J.-M. Monier, *Analyse MP.* Dunod, collection J'intègre. 5éme Edition 2007.

CHAPITRE IV

FONCTIONS DÉVELOPPABLES EN SÉRIE ENTIÈRE

Résumé. — Ce dernier chapitre est consacré à la notion de fonctions développables en séries entières. A l'issue de ce chapitre l'étudiant sera en capacité : de définir le développement en série entière de fonctions classiques; de montrer qu'une fonction est développable ou non développable en série entière; de faire le lien entre le développement en série entière et les développements limités et de Taylor; d'appliquer les règles de dérivation et de primitivation sur les développements en série entière, en particulier dans le cadre des équations différentielles.

IV.1. Fonctions développables en série entière

Dans tout ce chapitre, les séries entières $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ considérées sont à coefficients réels $a_n \in \mathbb{R}$.

Définition IV.1.1 (Fonction développable en série entière à l'origine)**.**

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur un l'intervalle $I \subset \mathbb{R}$ tel que $J =]-r, r[\subset I$ pour un certain $r > 0$. On dit que f est **développable en série entière en** 0 **sur** J (notation : DSE(0) sur J) s'il existe une série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n \in \mathbb{R}[[z]]$ de rayon de convergence $R \geq r$ telle que:

$$\forall x \in J, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

On dira alors que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ est le développement en série entière de f en 0 sur J (notation : DSE(0) sur J). On dira que f est **développable en série entière en** 0 s'il existe $r > 0$ tel que f est DSE(0) sur $J =]-r, r[$.

Exemple IV.1.2.

On a vu à la Proposition III.1.1 que la fonction $f(x) = e^x$ est développable en série entière en 0 et que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

Exemple IV.1.3.

La série entière $\sum_{n\geq 0} z^n$ a comme rayon de convergence $R = 1$ (comme on le voit par la règle de d'Alembert, par exemple). Par ailleurs par une formule bien connue: pour tout $z \in D(0,1)$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n} z^k = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$. Par suite, $\left|\sum_{k=0}^{n} z^k - \frac{1}{1-z}\right| = \frac{|z|^{n+1}}{|1-z|} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$. En d'autres termes, pour tout $z \in D(0,1)$, $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$. Ceci montre que la fonction $f(x) = \frac{1}{1-x}$ est DSE(0) sur $]-1,1[$ et que: $\forall x \in]-1,1[$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$.
On remarquera sur cet exemple que f est définie sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ mais qu'elle n'est DSE(0) que sur $]-1,1[$.

On peut définir le développement en série entière en d'autres points que 0:

Définition IV.1.4 (Fonction développable en série entière en un point)**.**

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur l'intervalle $I \subset \mathbb{R}$. Soit $x_0 \in I$ tel que $J =]-r+x_0, x_0+r[\subset I$ pour un certain $r > 0$. On dit que f est **développable en série entière en** x_0 **sur** J (notation : DSE(x_0)) sur J) s'il existe une série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n \in \mathbb{R}[[z]]$ de rayon de convergence $R \geq r$ telle que:

$$\forall x \in J, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n.$$

On dira que f est **développable en série entière en** x_0 s'il existe $r > 0$ tel que f est DSE(x_0) sur $J =]-r+x_0, x_0+r[$.

Remarque IV.1.5.
De manière équivalente, la fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est DSE(x_0) sur $J =]-r+x_0, x_0+r[$ si et seulement si la fonction $g : x \in]-r, r[\mapsto g(x) = f(x+x_0)$ est DSE(0) en 0 sur $]-r, r[$.

Exemple IV.1.6.

On considère la fonction $f(x) = e^x$ sur $I = \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Posons $g(x) = f(x+x_0) = e^{x+x_0} = e^{x_0}e^x$ pour $x \in J = \mathbb{R}$. Alors g est DSE en 0 sur $\mathbb{R}$ et $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{x_0}}{n!} x^n$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Par conséquent f est DSE en x_0 sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{x_0}}{n!}(x-x_0)^n$.

IV.2. Régularité des fonctions DSE

Théorème IV.2.1 (Fonction DSE et dérivation)**.**

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction DSE en $x_0 \in I$ sur l'intervalle $J =]-r+x_0, x_0+r[\subset I$, $r > 0$. Alors:

1. *f est de classe C^∞ sur J;*
2. *la fonction dérivée f' est DSE(x_0) sur J;*
3. *la série entière associée à f' est la série dérivée formelle de la série entière associée à f :*

$$\text{pour tout } x \in J, \left(f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n\right) \Rightarrow \left(f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}\right).$$

Démonstration. — En posant $g(x) = f(x+x_0)$ on se ramène au cas d'une fonction DSE(0): on suppose donc que pour tout $x \in]-r, r[$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ où la série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ est de rayon $R \geq r > 0$. On va montrer que g est de classe $C^1(J)$, que g' est DSE en 0 sur $J =]-r, r[$ et que $g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ sur J. Considérons pour cela la série dérivée formelle $\sum_{n\geq 1} n a_n z^{n-1}$. On a vu qu'elle a un rayon de convergence égal à R (cf. théorème III.5.2). Posons $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ et observons que pour tout $0 < r' < r$:

1. $\sum_{n\geq 1} n a_n x^{n-1}$ *CVN* donc *CVU* vers la fonction $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ sur $[-r', r']$
2. $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ *CVS* en 0 vers a_0.

Par le théorème II.5.3, la série $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ *CVU* vers la fonction g de classe C^1 sur $[-r', r']$ avec $g' = h$. En conséquence $g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ sur $[-r', r']$. Comme r' est quelconque sous la condition $0 < r' < r$, l'égalité précédente est valable sur $]-r, r[$.
On conclut par un raisonnement par récurrence. □

Remarque IV.2.2.
Comme conséquence du théorème IV.2.1, on a aussi pour tout $x \in J$:
$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n (x-x_0)^{n-2}$, etc..

Exemple IV.2.3.

On a vu à l'exemple IV.1.3 que la fonction $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$ est DSE(0) sur $]-1,1[$ et que pour tout $x \in]-1,1[$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^k$. Par le thèorème IV.2.1, la fonction f est $C^\infty(]-1,1[)$ et pour tout $x \in]-1,1[$: $f'(x) = \dfrac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$, $f''(x) = \dfrac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2}$.

Du théorème IV.2.1 on tire l'unicité du développement en série.

Corollaire IV.2.4 (Unicité du DSE)**.**

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction DSE en $x_0 \in I$, de série associée $\sum_{k\geq 0} a_k z^k \in \mathbb{R}[[z]]$. Alors $a_k = \dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, où $f^{(k)}$ est la dérivée n-ième de f. En particulier, on a unicité du DSE.

Démonstration. — D'après le théorème IV.2.1, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} \dfrac{n!}{(n-k)!} a_n (x-x_0)^{n-k}$ pour tout x proche de x_0. En particulier $f^{(k)}(x_0) = (k!)a_k$, d'où le resultat. □

Corollaire IV.2.5 (Fonction DSE et primitive)**.**

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction DSE en $x_0 \in I$ sur l'intervalle $J =]-r+x_0, x_0+r[\subset I$, $r > 0$. Alors, toute primitive F de f sur I est DSE en x_0 sur l'intervalle J et son développement en série entière se déduit de celui de f par primitivation terme à terme, modulo l'ajout d'une constante.

Démonstration. — Par hypothèse, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ pour tout $x \in J =]-r+x_0, x_0+r[$ où la série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ est de rayon de convergence $R \geq r > 0$.

Considérons la série $\sum_{n\geq 0} \dfrac{a_n}{n+1} z^{n+1}$ déduite de la précédente par primitivation terme à terme. On sait que le rayon de convergence de cette série est celle de sa dérivée formelle, soit R. Le théorème IV.2.1 implique que la somme $x \in J \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ est une primitive de f sur J, et cette fonction est donc DSE en x_0 sur J. Or toute autre primitive se déduit de celle-ci par ajout d'une constante. □

Exemple IV.2.6.

On sait par l'exemple IV.1.3 que la fonction $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$ est DSE(0) sur $]-1,1[$ et que pour tout $x \in]-1,1[$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^k$. Par le corollaire IV.2.5, la fonction $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^{k+1}}{k+1}$ est une primitive de

f sur $]-1,1[$, s'annulant en 0. Par suite la fonction $-\ln(1-x)$ est DSE(0) et pour tout $x \in]-1,1[$, $-\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1}$.

IV.3. Formules de Taylor et DSE

IV.3.1. DSE et développements limités. — Vous avez sans doute observé sur les divers exemples de DSE un lien avec les développements limités que vous connaissez. De fait:

Proposition IV.3.1.

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction DSE en $0 \in I$, de série associée $\sum_{k\geq 0} a_k z^k \in \mathbb{R}[[z]]$. Alors on obtient un développement limité de f en 0 à tout ordre $n \in \mathbb{N}$ (notation : $DL_n(0)$) en tronquant le DSE de f à l'ordre n: $f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$.

Démonstration. — Par hypothèse, il existe une série entière $\sum_{k\geq 0} a_k z^k$ de rayon $R > 0$ et $0 < r \leq R$ tels que $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ pour tout $x \in]-r, r[\subset I$, pour un certain $r > 0$. Ainsi, pour $n \in \mathbb{N}$:

$$f(x) - \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k = x^n \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^{k-n} \right) = x^n \left(\sum_{p=1}^{\infty} a_{p+n} x^p \right) = x^n \left(\sum_{p=0}^{\infty} b_p x^p \right)$$

où $\begin{cases} b_0 = 0 \\ b_p = a_{p+n} \text{ pour } p \geq 1 \end{cases}$. Il s'agit de montrer que $\sum_{p=0}^{\infty} b_p x^p \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$. Pour cela considérons la série entière $\sum_{p\geq 0} b_p z^p$. On voit que pour $p \geq 1$ et pour $0 < r < R$:

$$|b_p| r^p = |a_{p+n}| r^p = \frac{|a_{p+n}| r^{p+n}}{r^n} \leq M.$$

(On a même $|a_{p+n}| r^{p+n} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$.) Par le lemme d'Abel III.3.1, la série $\sum_{p\geq 0} b_p z^p$ *CVN* sur $\overline{D(0,r')}$ pour tout $0 < r' < R$. On en déduit que la $\sum_{p\geq 0} b_p x^p$ *CVN* (donc *CVU*) sur $[-r', r']$ vers la fonction $g(x) = \sum_{p=0}^{\infty} b_p x^p$ continue sur $[-r', r']$ (cf. théorème II.5.1. On a même continuité sur $]-R, R[$.). Donc $g(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$. Autrement dit $f(x) - \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = \underset{x\to 0}{o}(x^n)$. □

IV.3.2. DSE et formule de Taylor-Young. — On tire le corollaire suivant de la proposition précédente (c'est un résultat que nous connaissons déjà, cf. corollaire IV.2.4):

Corollaire IV.3.2.

Si $f : I \to \mathbb{R}$ est une fonction DSE en $0 \in I$, de série associée $\sum_{k\geq 0} a_k z^k \in \mathbb{R}[[z]]$, alors $a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$ où $f^{(n)}$ est la dérivée n-ième de f. En particulier, on a unicité du DSE.

Démonstration. — Si $f : I \to \mathbb{R}$ est une fonction DSE en $0 \in I$, alors f est de classe C^∞ sur un voisinage de 0. (C'est le théorème IV.2.1.) Par suite, par la formule de Taylor[(1)]-Young[(2)], f admet un développement de Taylor en 0 d'ordre n, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \dfrac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$. Mais par la proposition IV.3.1, $f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n)$. On conclut par l'unicité des développements limités. □

Remarque IV.3.3.

On vient de voir: $\Big(f \text{ est DSE en } 0\Big) \Rightarrow \Big(f \text{ admet un développement de Taylor-Young à tout ordre en } 0\Big)$. Signalons que la réciproque est fausse en général, c'est à dire qu'il existe des fonctions C^∞ en 0 qui ne sont pas DSE en 0.

IV.3.3. Formule de Taylor-Lagrange et DSE. — Le théorème suivant, sorte de généralisation de la formule des accroissements finis, est conjointement attribué à Taylor et à Lagrange[(3)].

Théorème IV.3.4 (Formule de Taylor-Lagrange)**.**

Soit $n \in \mathbb{N}$ un entier naturel et soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $C^n([a,b])$ $(a < b)$. Si la dérivée n-ième $f^{(n)}$ de f est dérivable sur $]a,b[$, il existe au moins un $c \in]a,b[$ tel que

$$f(b) = f(a) + \frac{(b-a)}{1!} f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2!} f''(a) + \cdots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c).$$

Démonstration. — On applique le théorème de Rolle à la fonction $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ définie par:

$$g(x) = f(b) - f(x) - \sum_{k=1}^{n} \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k)}(x) - \frac{(b-x)^{n+1}}{(n+1)!} A$$

où A est le réel choisi de tel sorte que $g(a) = 0$, c'est à dire:

$$\frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} A = f(b) - f(a) - \sum_{k=1}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a).$$

(1) Brook Taylor, 1685-1731, mathématicien anglais.
(2) William Henry Young, 1863-1942, mathématicien britannique.
(3) Joseph-Louis Lagrange, 1736-1813, mathématicien et physicien français.

Nous avons $g(a) = g(b) = 0$ et, par le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$. Or,

$$\begin{aligned} g'(x) &= -f'(x) - \sum_{k=1}^{n} \left(-\frac{(b-x)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k)}(x) + \frac{(b-x)^k}{k!} f^{(k+1)}(x) \right) - \frac{(b-x)^n}{n!} A \\ &= \frac{(b-x)^n}{n!} \left(A - f^{(n+1)}(x) \right). \end{aligned}$$

En conséquence, la condition $g'(c) = 0$ avec $c \in]a, b[$ équivaut à $A = f^{(n+1)}(c)$. L'égalité $g(a) = 0$ devient:

$$f(b) = f(a) - \sum_{k=1}^{n} \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c).$$

Ceci fournit le résultat annoncé. □

Exemple IV.3.5.

Montrons que la fonction e^x est DSE en 0 sur $\mathbb{R}$, de série entière associée $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n!}$ (cf. proposition III.1.1). On sait que la série est de rayon de convergence $+\infty$. Montrons à présent que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$. C'est clairement vrai pour $x = 0$. Soit donc $x \neq 0$ et appliquons la formule de Taylor-Lagrange (théorème IV.3.4) à la fonction $f(x) = e^x$ sur l'intervalle $[0, x]$ (ou $[x, 0]$ si $x < 0$): il existe $c \in]0, x[$ tel que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^c.$$

On en déduit: $\left| e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \right| = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} e^c \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} e^{\max\{0,x\}} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$. Ceci montre que la série $\sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}$ *CVS* vers la fonction e^x sur $\mathbb{R}$.

Exemple IV.3.6.

Soit $f(x) = \cos(x)$. On cherche à savoir si f est DSE en 0. Remarquons que f est C^∞ au voisinage de 0 (et même sur $\mathbb{R}$), ce qui est une condition nécessaire (mais pas suffisante) pour être DSE en 0. Par ailleurs on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a le $DL_n(0)$:

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \underset{x\to 0}{o}(x^n) \quad \text{avec} \quad a_k = \begin{cases} 0 \text{ si } k = 2p+1,\ p \in \mathbb{N} \\ \dfrac{(-1)^p}{(2p)!} \text{ si } k = 2p,\ p \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Par suite, si f est DSE en 0, alors sa série associée est: $\sum_{k\geq 0} a_k z^k = \sum_{p\geq 0} \frac{(-1)^p}{(2p)!} z^{2p}$.

Recherchons le rayon de convergence de cette série. Pour tout $r > 0$, $|a_k| r^k \leq \frac{r^k}{k!}$ et $\frac{r^k}{k!}$ est le terme général d'une série positive convergente. Par suite, la série $\sum_{k\geq 0} a_k z^k$ CVN sur $\overline{D(0, r)}$ pour tout $r > 0$. Le rayon de convergence de cette série entière est donc $R = +\infty$.

Montrons à présent que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. C'est clairement le cas pour $x = 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}^\star$. Par la formule de Taylor-Lagrange, pour tout $n \in N$, il existe $c \in]0, x[$ tel que:

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \cos^{(k)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cos^{(n+1)}(c)$$

Par suite $\left|\cos(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \cos^{(k)}(0)\right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} |\cos^{(n+1)}(c)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$

Pour conclure : la fonction $\cos(x)$ est DSE en 0 sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{(2p)!} x^{2p}$.

IV.4. Tableau de DSE classiques

Le tableau suivant de DSE classiques est à savoir par coeur, ou à savoir retrouver.

Proposition IV.4.1 (DSE en 0 usuels)**.**

Ci-dessous, R désigne le rayon de convergence de la série entière.

1. $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$, $x \in]-1, 1[$, $R = 1$.
2. $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$, $x \in]-1, 1[$, $R = 1$.
3. $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-x^k}{k}$, $x \in]-1, 1[$, $R = 1$.
4. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}$, $x \in]-1, 1[$, $R = 1$.
5. $\mathrm{Arctan}(x) = x - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$, $x \in]-1, 1[$ *et* $R = 1$.
6. $(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots$, $x \in]-1, 1[$ *et* $R = 1$ *si* $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$*;* $x \in \mathbb{R}$ *et* $R = +\infty$ *si* $\alpha \in \mathbb{N}$.
7. $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, $x \in \mathbb{R}$, $R = +\infty$.
8. $\mathrm{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$, $x \in \mathbb{R}$, $R = +\infty$.
9. $\mathrm{sh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$, $x \in \mathbb{R}$, $R = +\infty$.
10. $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$, $x \in \mathbb{R}$, $R = +\infty$.

11. $\sin(x) = x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$, $x \in \mathbb{R}$, $R = +\infty$.

Démonstration. — 1. $\dfrac{1}{1-x} = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} x^k$ sur $]-1,1[$: cf. exemple IV.1.3.

2. $\dfrac{1}{1+x} = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$ sur $]-1,1[$: se déduit du résultat précédent par substitution $x \to -x$.

3. $\ln(1-x) = \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{-x^k}{k}$ sur $]-1,1[$: se déduit de 1. par primitivation (cf. exemple IV.2.6).

4. $\ln(1+x) = \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}$ sur $]-1,1[$: se déduit du résultat précédent par substitution $x \to -x$.

5. $\mathrm{Arctan}(x) = \displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$ sur $]-1,1[$: on sait que $\mathrm{Arctan}'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$. Par substitution $x \to x^2$ dans 2., on sait que $\dfrac{1}{1+x^2} = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}$ pour $x \in]-1,1[$. On conclut par primitivation, sachant que $\mathrm{Arctan}(0) = 0$.

6. $(1+x)^\alpha = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} x^k$ sur $]-1,1[$, $\alpha \in \mathbb{R}$: appliquer la formule de Taylor-Lagrange (raisonnement analogue à l'exemple IV.3.6).

7. $e^x = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ sur $\mathbb{R}$: cf. proposition III.1.1.

8. $\mathrm{ch}(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$ sur $\mathbb{R}$: se déduit du résultat précédent et du fait que $\mathrm{ch}(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$.

9. $\mathrm{sh}(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ sur $\mathbb{R}$: se déduit de 7. et du fait que $\mathrm{sh}(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$.

10. $\cos(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$ sur $\mathbb{R}$. Cf. exemple IV.3.6.

11. $\sin(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ sur $\mathbb{R}$. appliquer la formule de Taylor-Lagrange (raisonnement analogue à l'exemple IV.3.6).

□

IV.5. DSE et équations différentielles

On va illustrer l'utilisation des concepts précédents à l'étude des équations différentielles. Nous allons traiter l'équation différentielle linéaire du second ordre (dite de Airy[4]) suivante:

$$y'' - xy = 0. \tag{IV.1}$$

[4] George Biddell Airy (1801-1892), mathématicien et physicien anglais.

Observons que si la fonction deux fois dérivable $y(x)$ est solution de (IV.1) sur l'intervalle $]-r,r[$ $(0<r\leq+\infty)$, alors y est de classe $C^\infty(]-r,r[)$. En effet $y''(x)=xy(x)$ est dérivable (puisque y l'est), puis $y^{(3)}(x)=y(x)+xy'(x)$ est dérivable (puisque y et y' le sont), etc.. (raisonnement par récurrence). Il est donc légitime de se poser la **question**: existe-t-il une ou des fonctions y DSE en 0 solutions de (IV.1) ?

Supposons qu'une telle solution existe. Il existe donc une série $\sum_{n\geq 0} a_n z^n \in \mathbb{R}[[z]]$ de rayon de convergence $0<R\leq+\infty$ et $0<r\leq R$ tels que $y(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \in C^\infty(]-r,r[)$ soit solution sur $]-r,r[$ de (IV.1). Dans ce cas, par le théorème IV.2.1: pour tout $x\in]-r,r[$,

$$y'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad \text{et} \quad y''(x)=\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}.$$

L'équation (IV.1) devient: $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - x\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$, soit aussi:

$$\sum_{m=0}^{\infty}(m+2)(m+1)a_{m+2}x^m - \sum_{m=1}^{\infty} a_{m-1}x^m = a_2 + \sum_{m=1}\Big((m+2)(m+1)a_{m+2}-a_{m-1}\Big)x^m = 0.$$

Par unicité du DSE, on en tire la condition nécessaire et suffisante:

$$\text{(IV.2)} \qquad \begin{cases} a_2 = 0 \\ a_{m+2} = \dfrac{a_{m-1}}{(m+2)(m+1)}, \ \forall m\in\mathbb{N}^\star. \end{cases}$$

Considérons à présent la série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$, où $(a_n)_{n\geq 0}$ vérifie (IV.2) avec $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$ pouvant être choisis librement. Observons que pour tout $p\in\mathbb{N}^\star$:

$$\begin{cases} a_2 = a_5 = a_8 = \cdots = a_{3p-1} = 0, \\ a_3 = \dfrac{a_0}{2.3},\ a_6 = \dfrac{a_0}{(2.3)(5.6)}, \cdots, a_{3p} = \dfrac{a_0}{(2.3)(5.6)\cdots((3p-1).3p)}, \\ a_4 = \dfrac{a_1}{3.4},\ a_7 = \dfrac{a_1}{(3.4)(6.7)}, \cdots, a_{3p+1} = \dfrac{a_1}{(3.4)(6.7)\cdots(3p.(3p+1))}. \end{cases}$$

Soit $r>0$. On a (si $a_0\neq 0$, $a_1\neq 0$): $\dfrac{a_{3(p+1)}r^{3(p+1)}}{a_{3p}r^{3p}} = \dfrac{1}{(3p+2)(3p+3)} \underset{p\to\infty}{\longrightarrow} 0$ et $\dfrac{a_{3(p+1)+1}r^{3(p+1)+1}}{a_{3p+1}r^{3p+1}} = \dfrac{1}{(3p+3)(3p+4)} \underset{p\to\infty}{\longrightarrow} 0$. Les séries numériques $\sum_{p\geq 1} a_{3p}r^{3p}$ et $\sum_{p\geq 1} a_{3p+1}r^{3p+1}$ convergent donc, par application du critère de d'Alembert. Comme $r>0$ peut être choisi arbitrairement grand, cela implique que les séries entières $\sum_{p\geq 1} a_{3p}z^{3p}$ et $\sum_{p\geq 1} a_{3p+1}z^{3p+1}$ ont $R=+\infty$ comme rayon de convergence. Par addition, il en va de même pour la série entière $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ dont le rayon de convergence est donc $R=+\infty$.

Pour $x\in\mathbb{R}$ posons $y(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Alors, par construction, cette fonction DSE en 0 est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (IV.1).

Remarque IV.5.1.
L'équation différentielle (IV.1) est linéaire d'ordre 2. De ce fait, l'ensemble de ses solutions forme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2. Or on vient de montrer que l'ensemble des solutions DSE en 0 sur $\mathbb{R}$ de (IV.1) est de la forme $y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$ avec $y_0(x) = 1 + \sum_{p=1}^{\infty} \frac{x^{3p}}{(2.3)(5.6)\cdots((3p-1).3p)}$ et $y_1(x) = x + \sum_{p=1}^{\infty} \frac{x^{3p+1}}{(3.4)(6.7)\cdots(3p(3p+1))}$ et $(a_0, a_1) \in \mathbb{R}^2$ quelconque. On peut montrer que les solutions y_0 et y_1 sont linéairement indépendantes, de sorte que (y_0, y_1) forme une base des solutions de l'équation (IV.1).

IV.6. En guise de conclusion

Pour conclure ce cours, nous reprenons ici une définition exprimée en remarque III.2.5:

Définition IV.6.1 (Exponentielle complexe)**.**
On définit **l'exponentielle complexe** par : $\forall z \in \mathbb{C}, e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$.

Puisque la fonction exponentielle réelle est DSE en 0 sur $\mathbb{R}$, de série associée $\sum_{n\geq 0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$, on sait que l'exponentielle complexe prolonge l'exponentielle réelle sur $\mathbb{C}$. Ce faisant, les propriétés de l'exponentielle réelle sont également prolongées comme le montre la proposition suivante:

Proposition IV.6.2.
L'exponentielle complexe vérifie les propriétés suivantes:
1. *pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\partial e^z = e^z$ (où ∂ est la dérivée formelle);*
2. *pour tout $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$.*

Démonstration. — 1. pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\partial e^z = \sum_{n=1}^{\infty} n\frac{z^{n-1}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$.

2. pour tout $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $e^{z_1+z_2} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_1^n}{n!}\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_2^n}{n!}\right)$. Observons que les séries entières $\sum_{n\geq 0} \frac{z_1^n}{n!} z^n$ et $\sum_{n\geq 0} \frac{z_2^n}{n!} z^n$ ont un rayon de convergence égal à $+\infty$ (appliquer la règle de d'Alembert par exemple). Par la proposition III.4.8, la série produit de Cauchy $\sum_{n\geq 0} \left(\sum_{p=0}^{n} \frac{z_1^p}{p!} \frac{z_2^{n-p}}{(n-p)!}\right) z^n$ a $+\infty$ comme rayon de convergence et pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_1^n}{n!} z^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_2^n}{n!} z^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{p=0}^{n} \frac{z_1^p}{p!} \frac{z_2^{n-p}}{(n-p)!}\right) z^n$. Par

ailleurs, par la formule du binôme: $\sum_{p=0}^{n} \frac{z_1^p}{p!} \frac{z_2^{n-p}}{(n-p)!} = \frac{(z_1+z_2)^n}{n!}$. En faisant $z = 1$ dans l'égalité précédente, il vient: $\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_1^n}{n!}\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z_2^n}{n!}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z_1+z_2)^n}{n!}$. D'où le résultat.

□

Autre propriété que vous connaissez mais que nous pouvons désormais démontrer:

Proposition IV.6.3 (Formule d'Euler)**.**

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $e^{x+iy} = e^x(\cos(y) + i\sin(y))$.

Démonstration. — Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $e^{x+iy} = e^x e^{iy}$ par la proposition précédente. Par ailleurs:

$$\begin{aligned}\cos(y) + i\sin(y) &= \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{y^{2n}}{(2n)!} + i\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{y^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^n}{n!} = e^{iy}.\end{aligned}$$

□

Remarque IV.6.4.

La fonction exponentielle complexe $z \in \mathbb{C} \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ et plus généralement les fonctions complexes du type $z \in D(0, R) \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ avec $\sum_{n\geq 0} a_n z^n \in \mathbb{C}\{z\}$ une série entière de rayon $R > 0$, sont appelées des **fonctions analytiques complexes** en 0, ou également **fonctions holomorphes** en 0. Ce type de fonctions bénéficient de propriétés extrêmement riches et intéressantes mais dont l'etude relève d'un cours de master.

IV.7. Références

Pour aller plus loin:

J.-M. Monier, *Analyse MP.* Dunod, collection J'intègre. 5éme Edition 2007.

Présentation de l'auteur

Je suis actuellement professeur à l'université d'Angers depuis 2015. J'ai fait mes études à l'université de Strasbourg où j'ai eu l'agrégation de mathématique en 2000 puis j'ai obtenu ma thèse en 2005 sous la direction de Claude Sabbah. Ma thèse est intitulée *Cohomologie quantique des espaces projectifs à poids*. J'ai ensuite fait un post-doctorat à la SISSA à Trieste (Italie). En 2007, j'ai été recruté comme maître de conférence à l'université de Montpellier.

Mon domaine de recherche est la géométrie algébrique, notamment autour des invariants de Gromov-Witten et de la symétrie miroir.